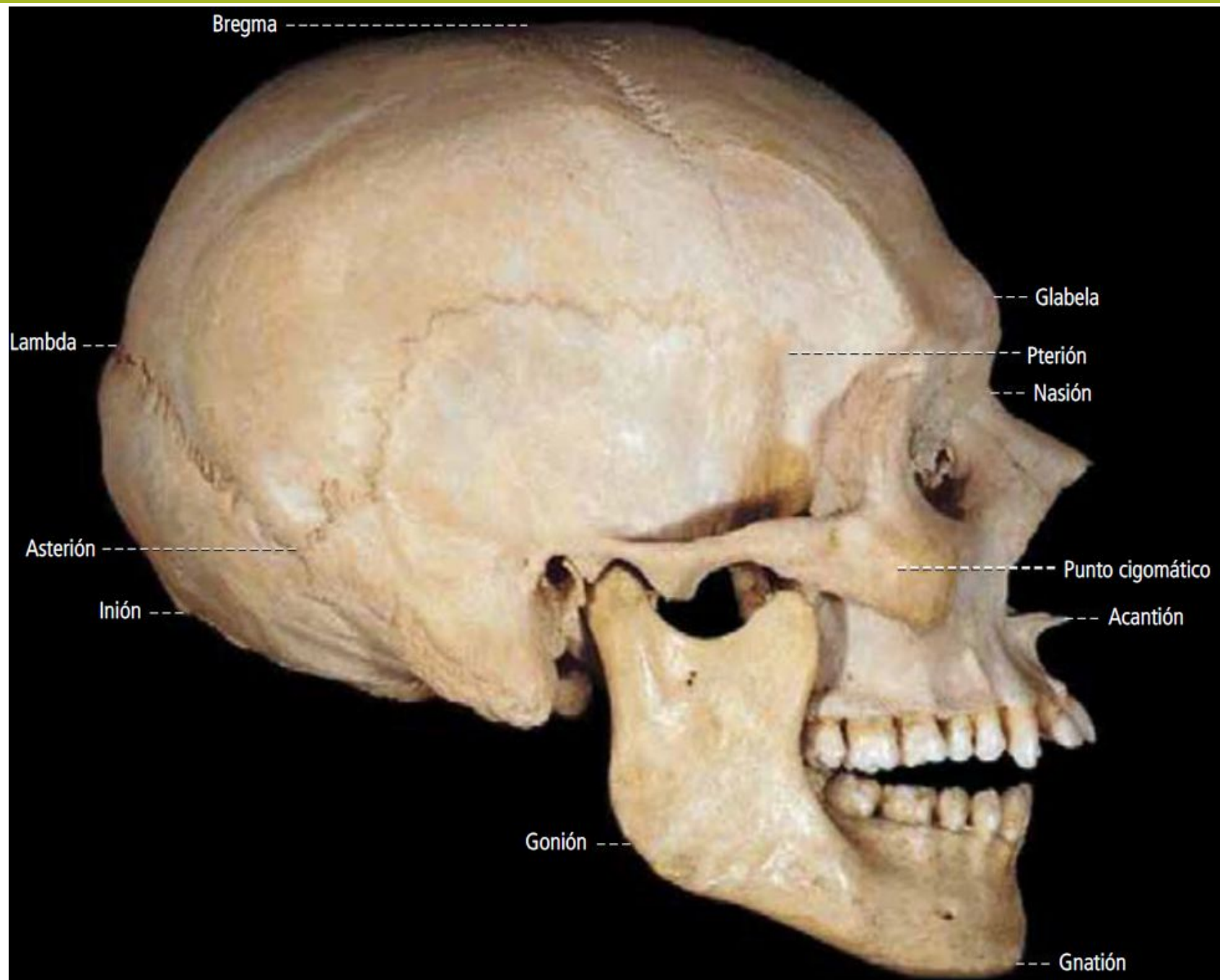


PUNTOS CRANEOMÉTRICOS

Dr. Jorge León Seminario



BÓVEDA Y BASE DE CRÁNEO

Dr. Jorge León Seminario

Tabla 29.1 Huesos del cráneo

El cráneo se divide en el neurocráneo (gris) y el viscerocráneo (naranja). El neurocráneo protege al encéfalo y el viscerocráneo alberga y protege las regiones faciales.



Neurocráneo

- Hueso etmoides (lámina cribosa)*
- Hueso frontal
- Hueso occipital
- Hueso parietal
- Hueso esfenoides
- Hueso temporal (porciones petrosa y escamosa)

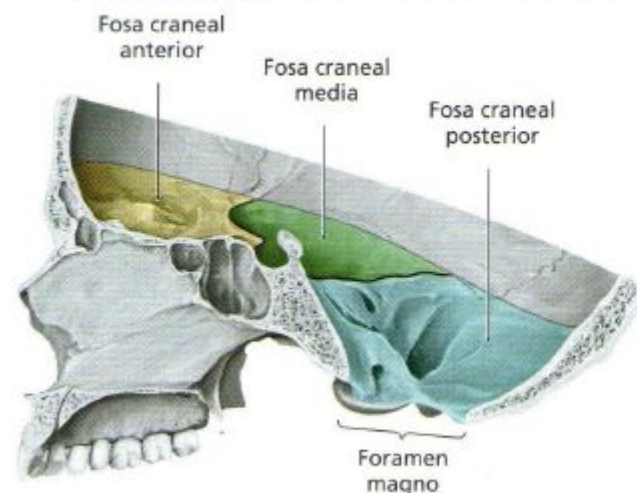
Viscerocráneo

- Hueso etmoides
- Hueso hioides
- Cornete nasal inferior
- Hueso lagrimal
- Hueso esfenoides (apófisis pterigoides)
- Hueso temporal
- Vómer
- Mandíbula
- Maxilar
- Hueso nasal
- Hueso palatino

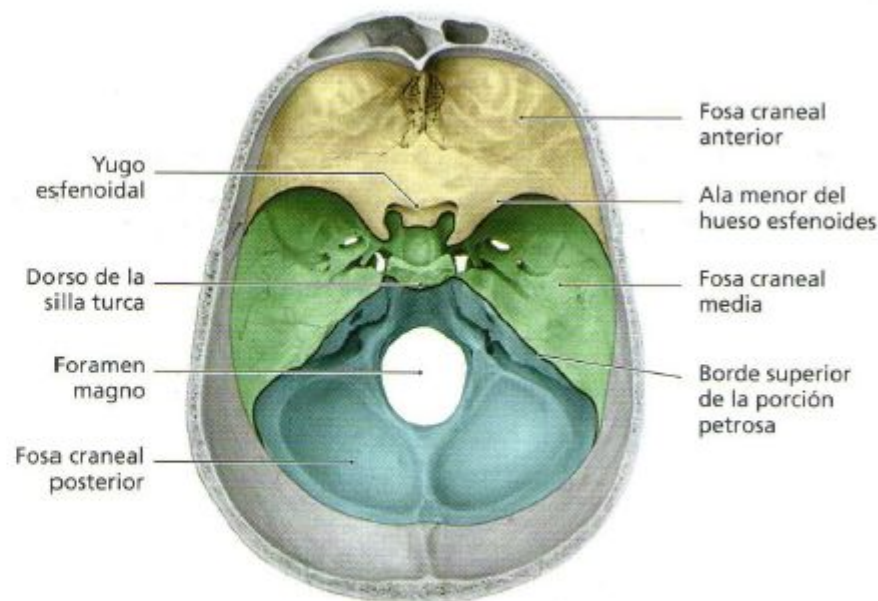
* La mayor parte del hueso etmoides se encuentra en el viscerocráneo; la mayor parte del hueso esfenoides se encuentra en el neurocráneo. El hueso temporal se encuentra repartido entre las dos partes del cráneo.

Fig. 29.7 Fosas craneanas

El interior de la base del cráneo presenta tres fosas contiguas que se profundizan progresivamente en dirección frontooccipital.

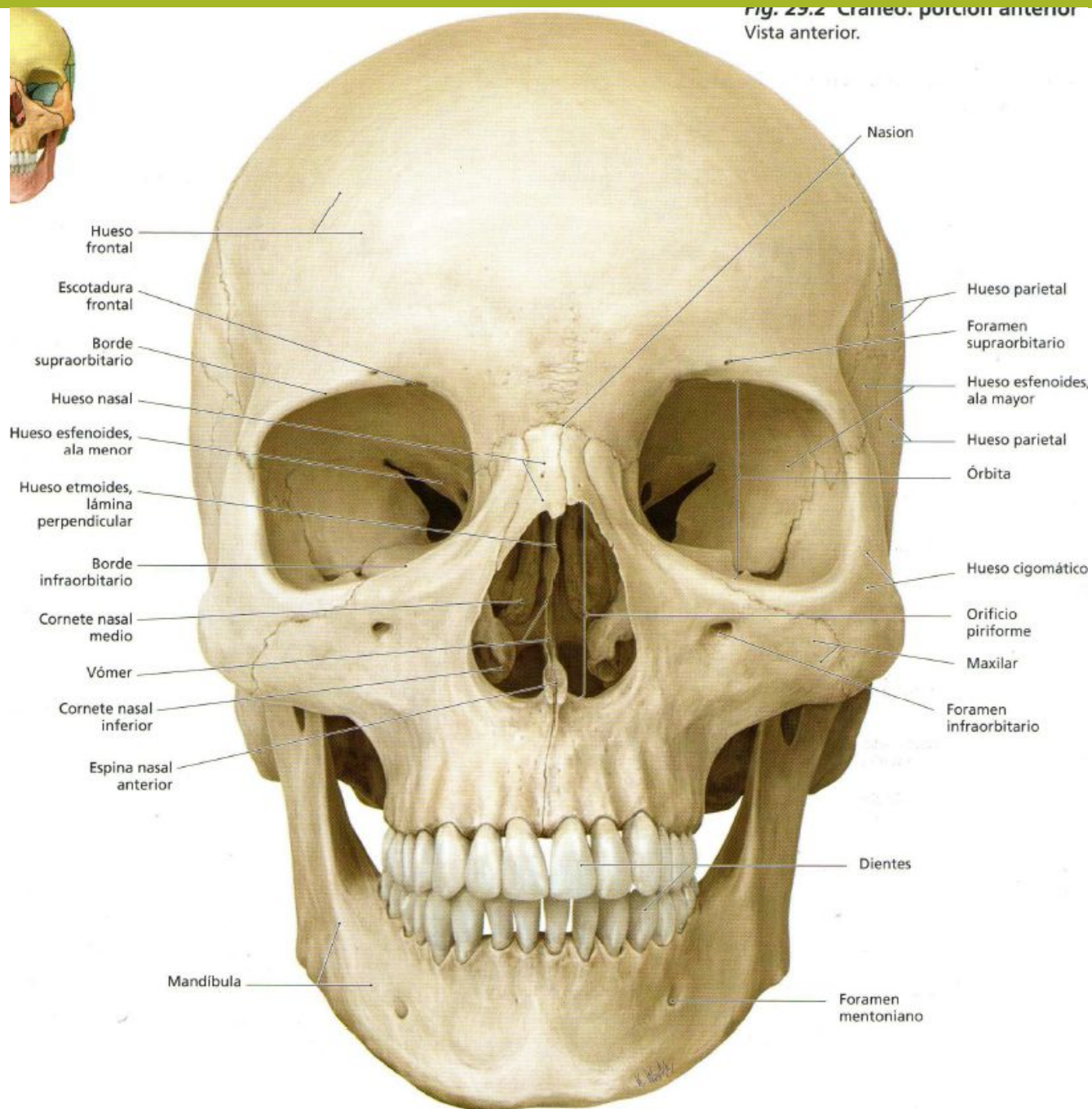


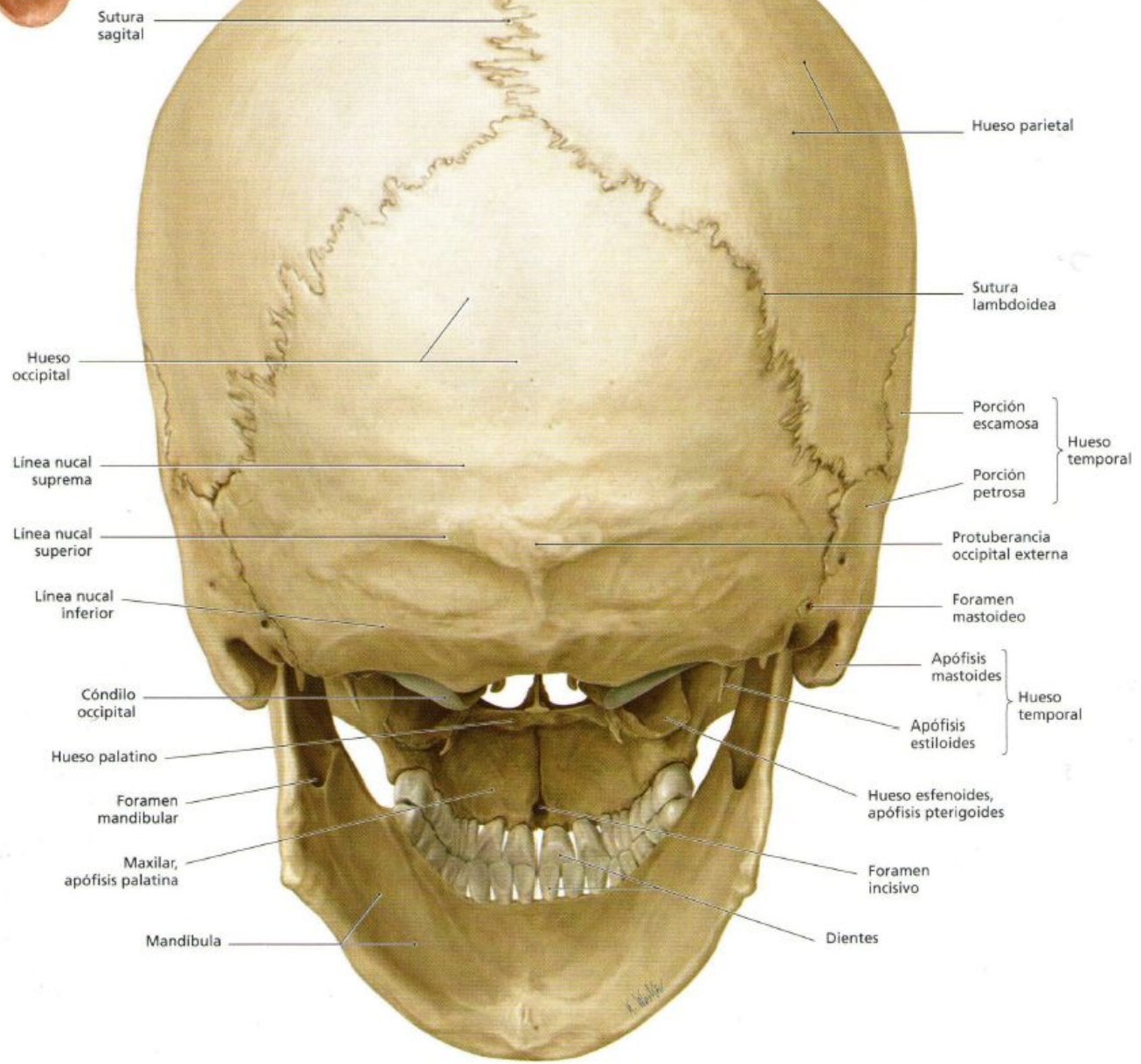
A Corte sagital y medio, vista lateral izquierda.

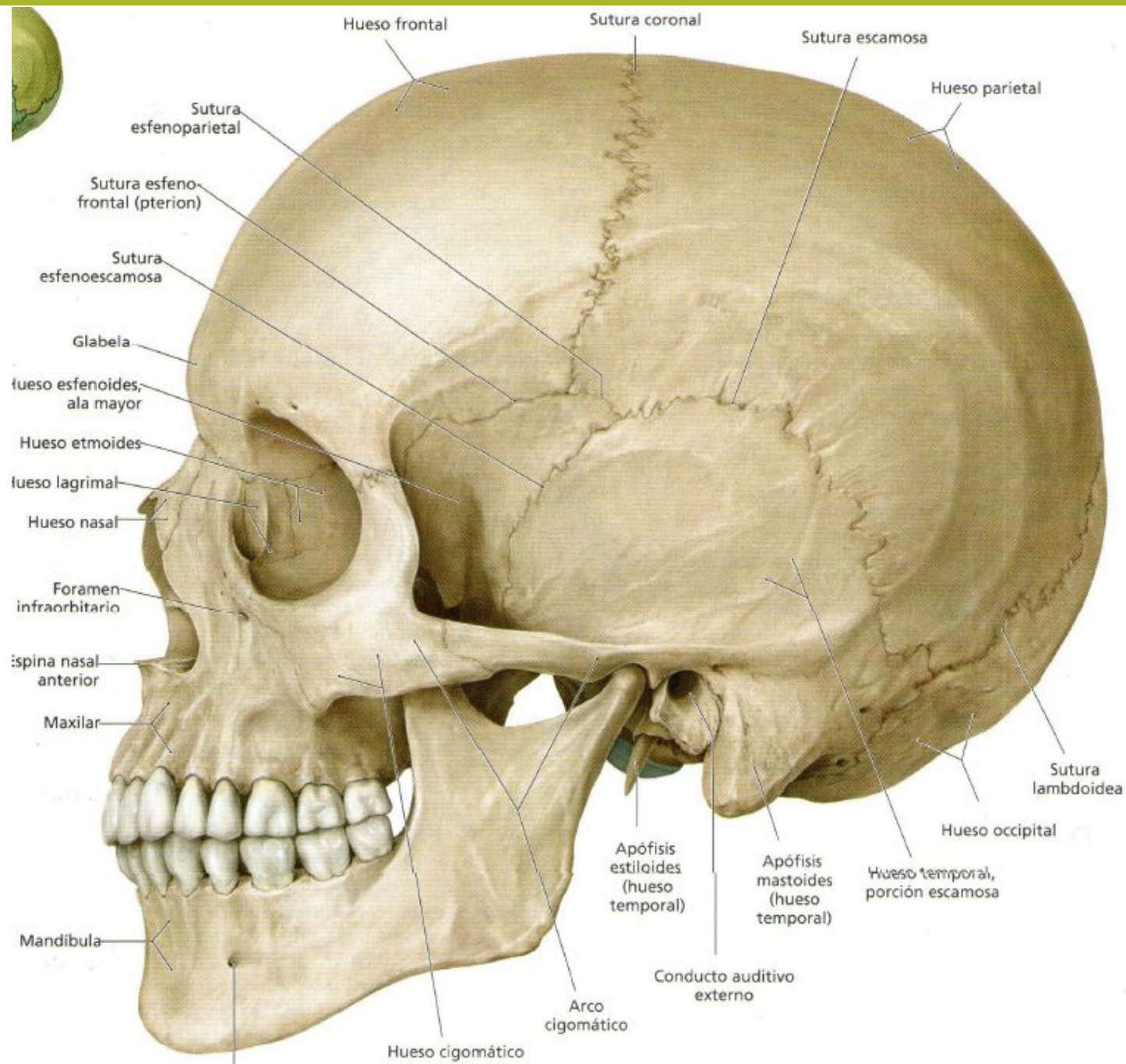


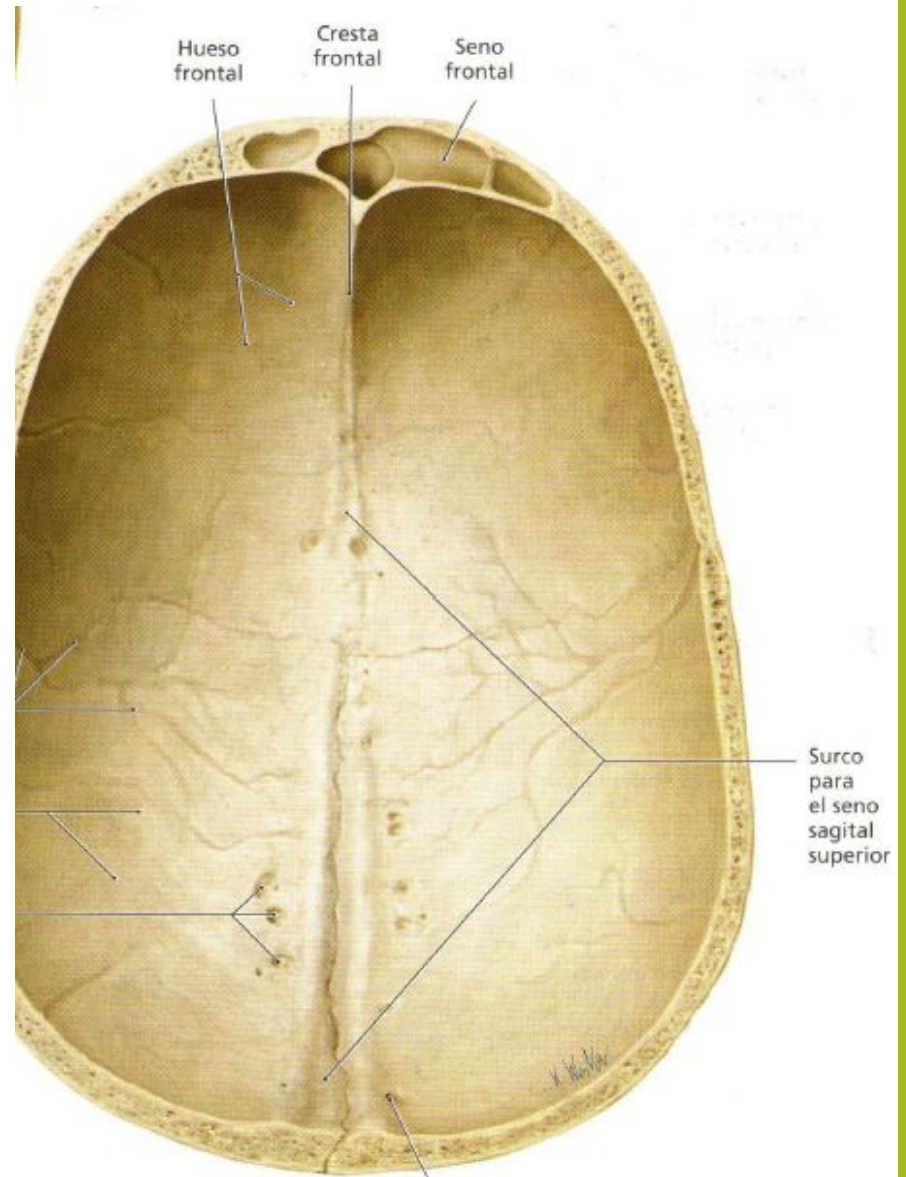
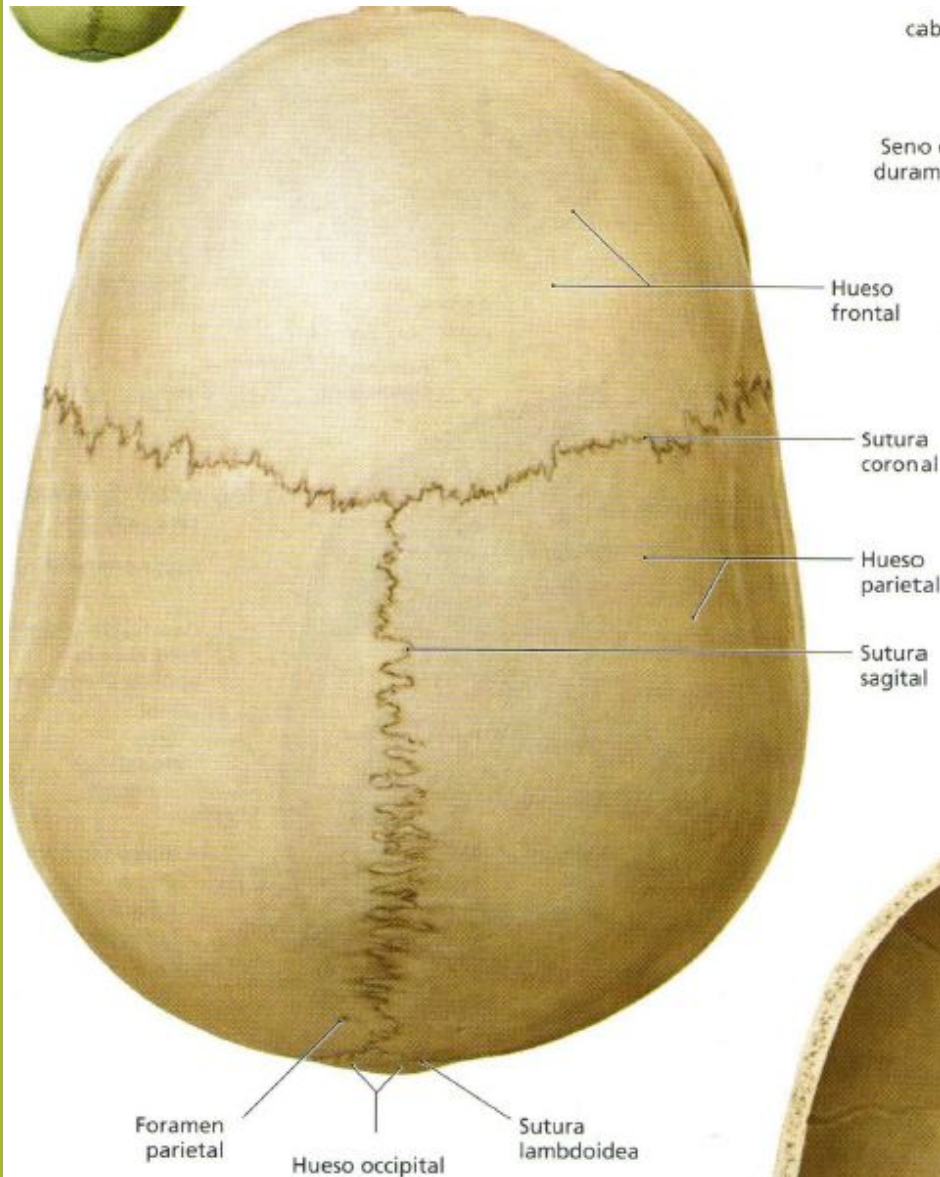
B Vista superior del cráneo abierto.

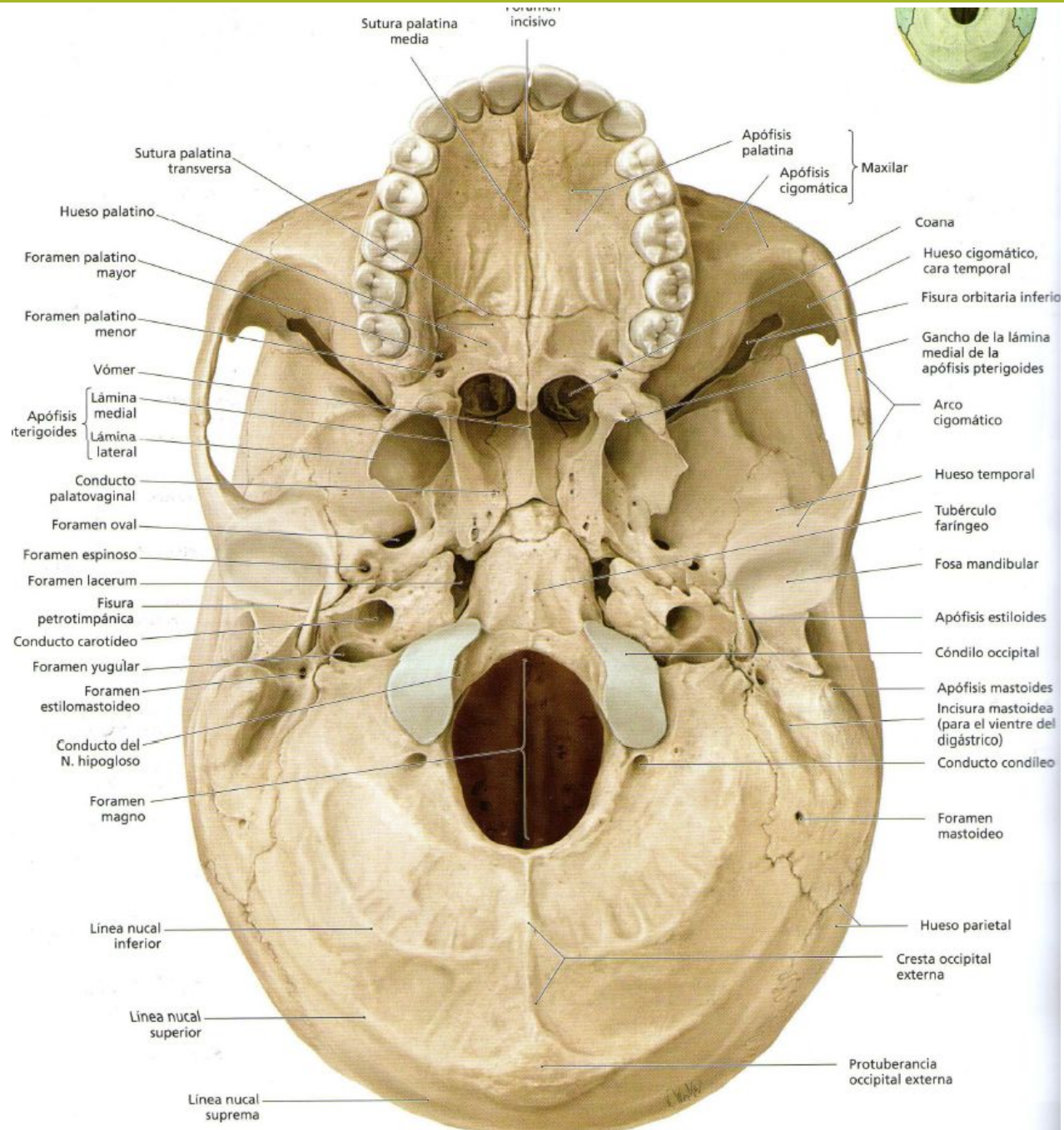
Fig. 29.2 Cráneo: porción anterior
Vista anterior.





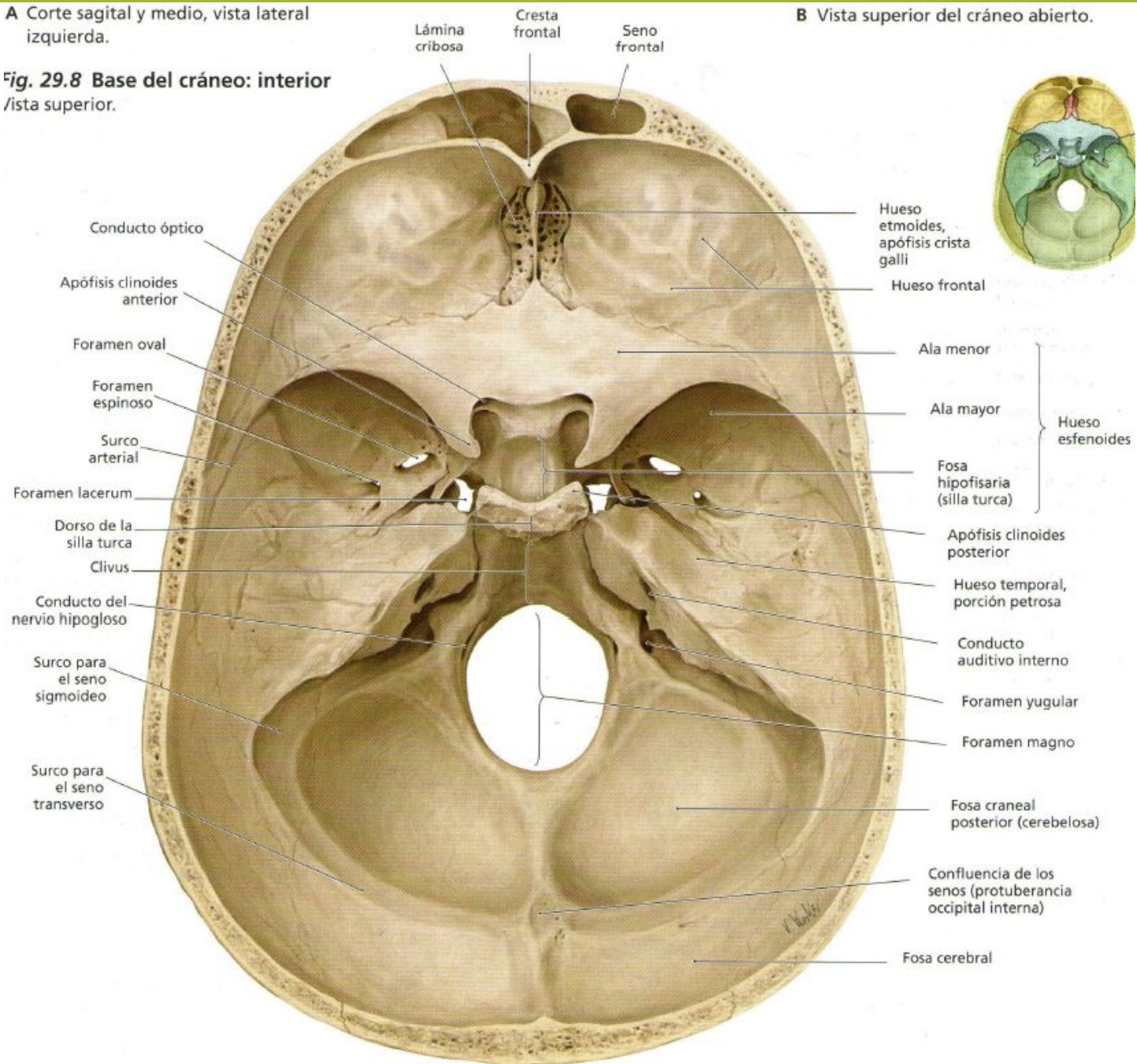






A Corte sagital y medio, vista lateral izquierda.

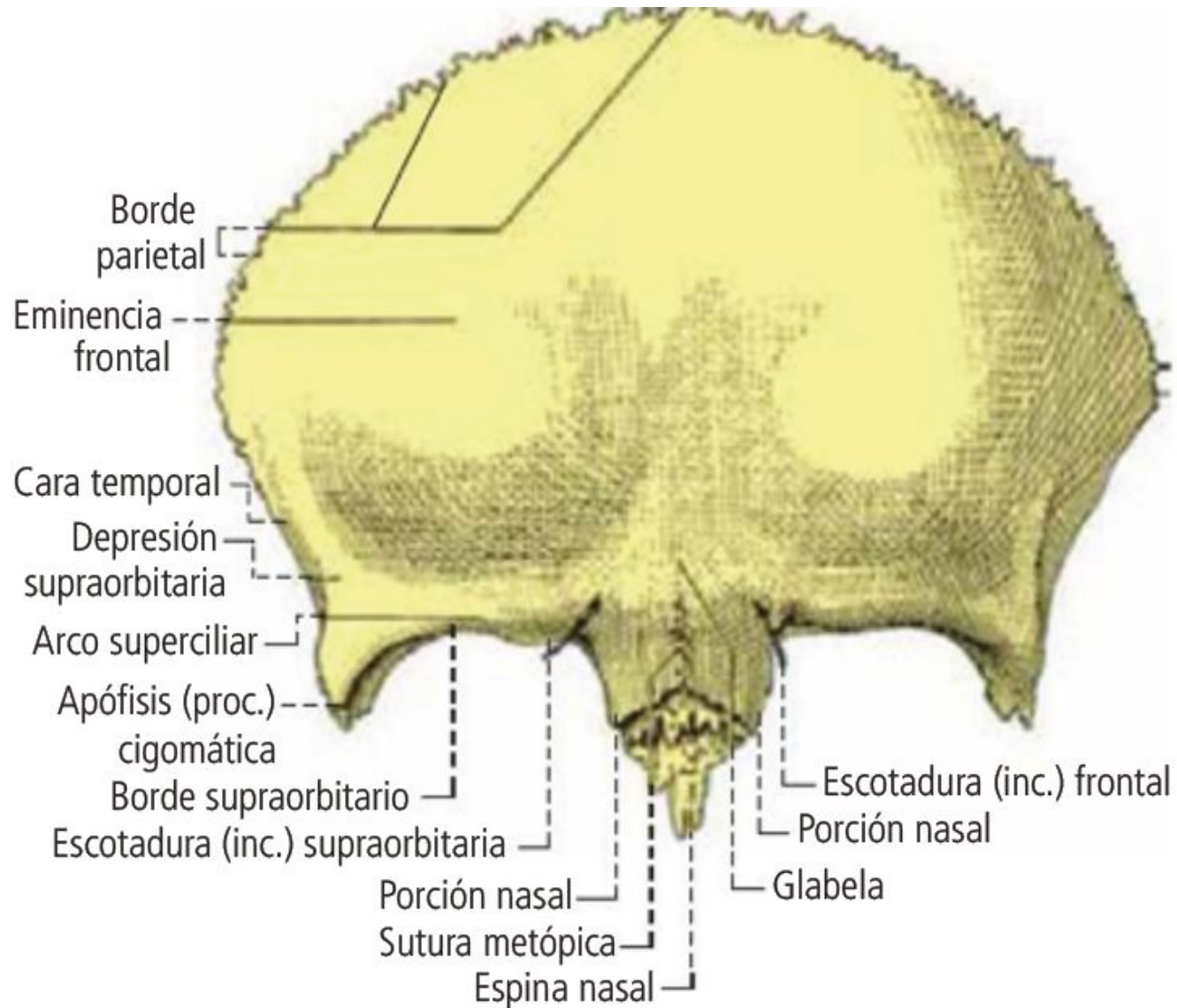
Fig. 29.8 Base del cráneo: interior / vista superior.



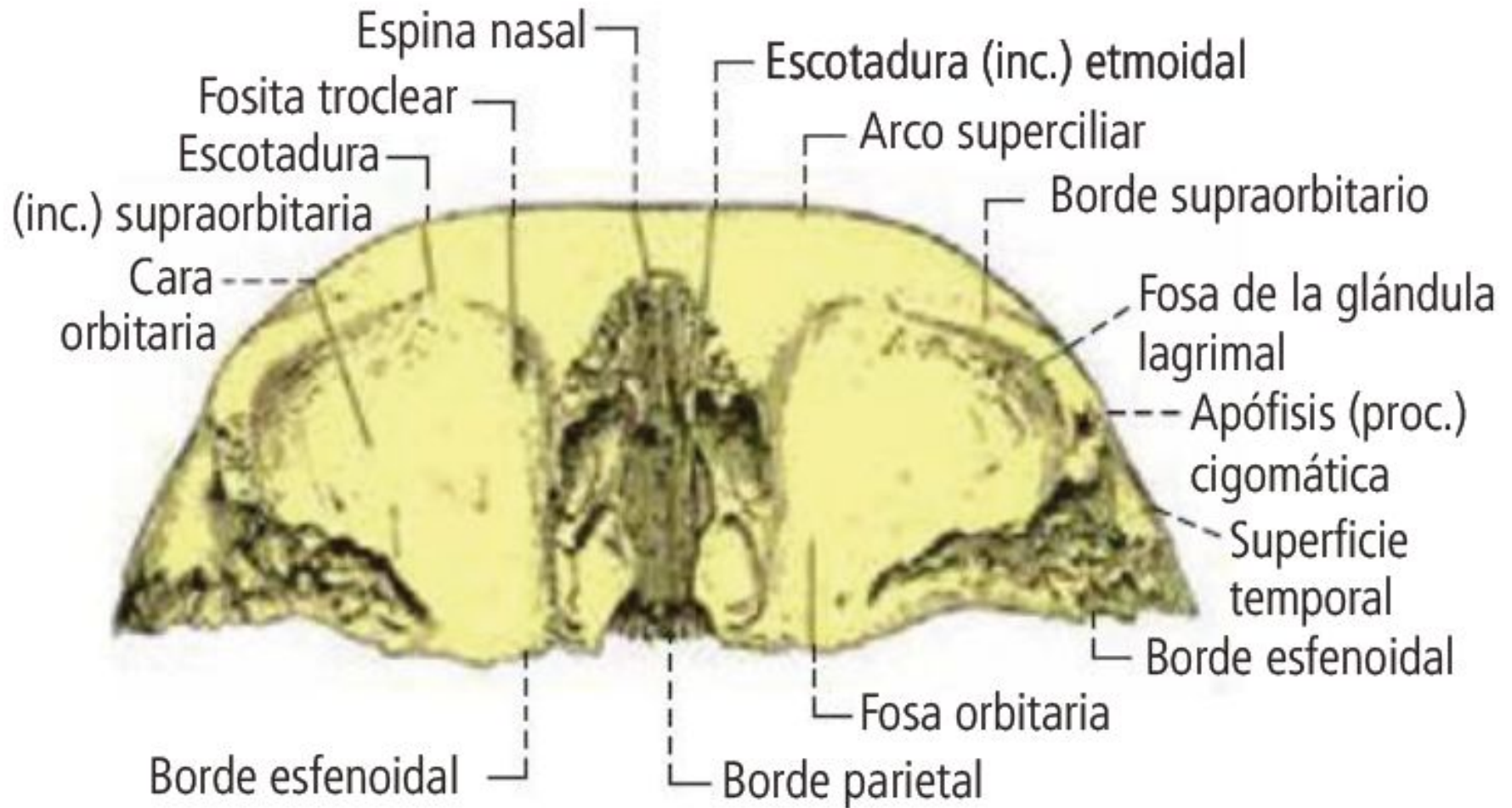
HUESOS DEL NEUROCRÁNEO

Dr. Jorge León Seminario

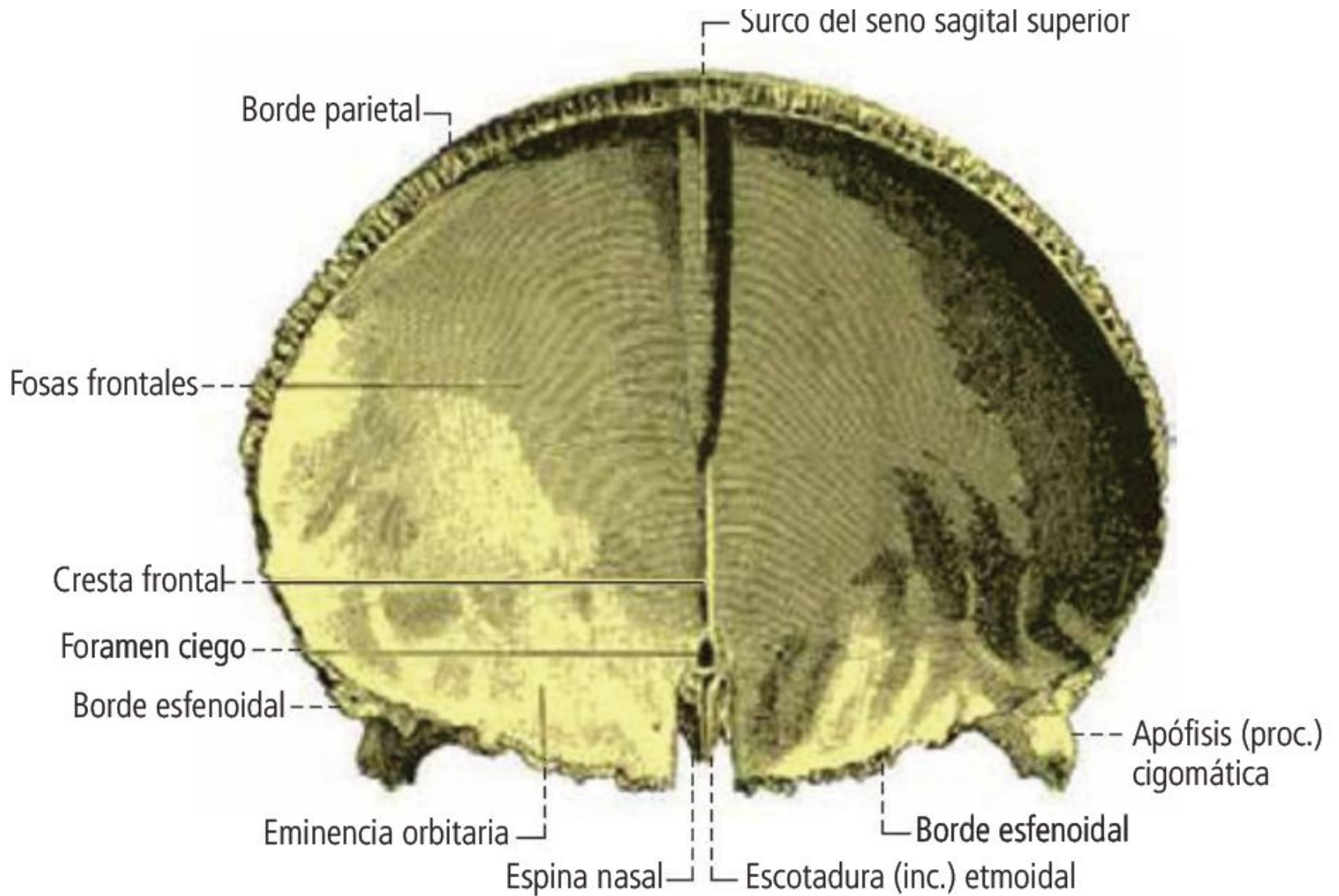
Frontal



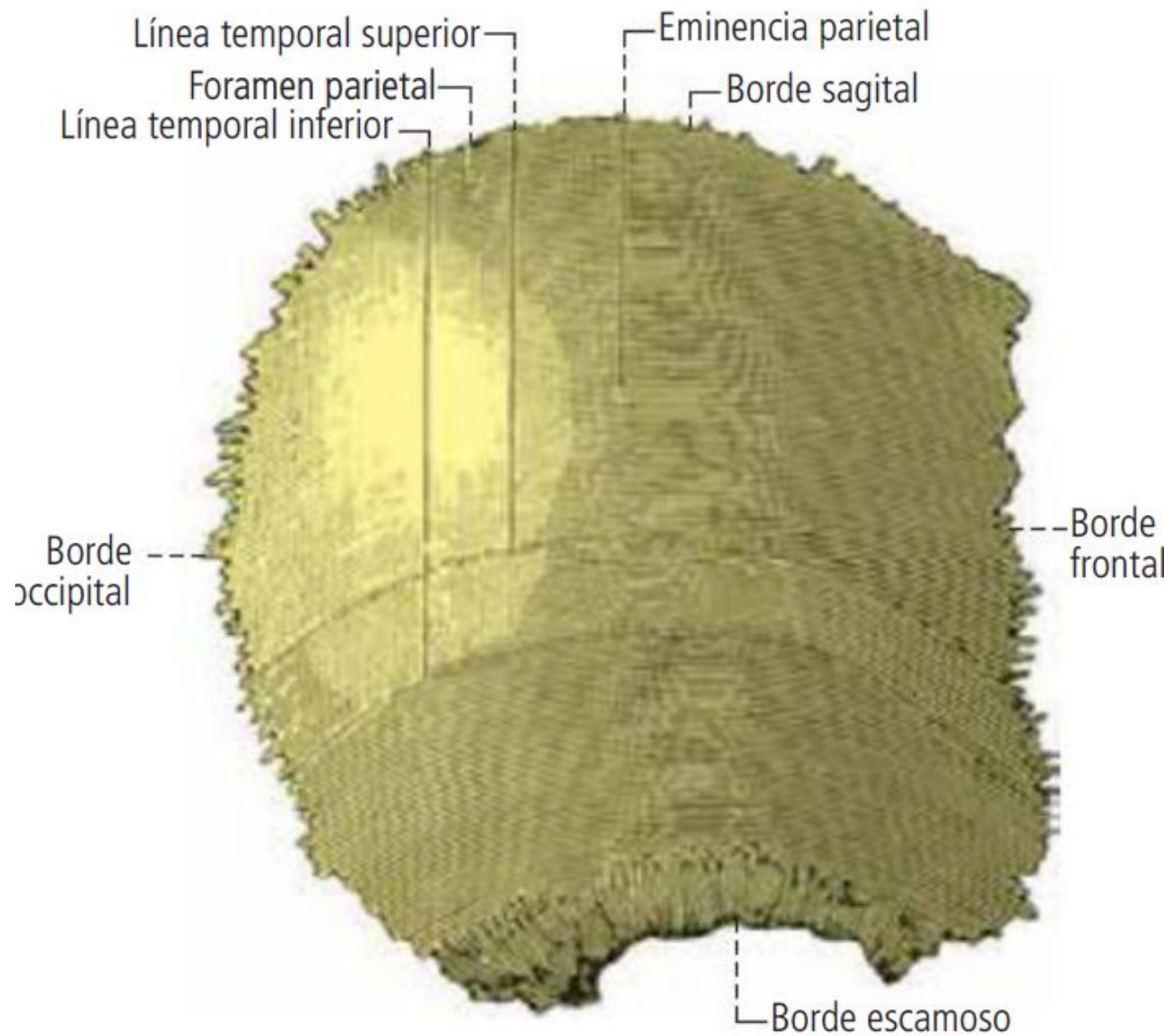
Frontal



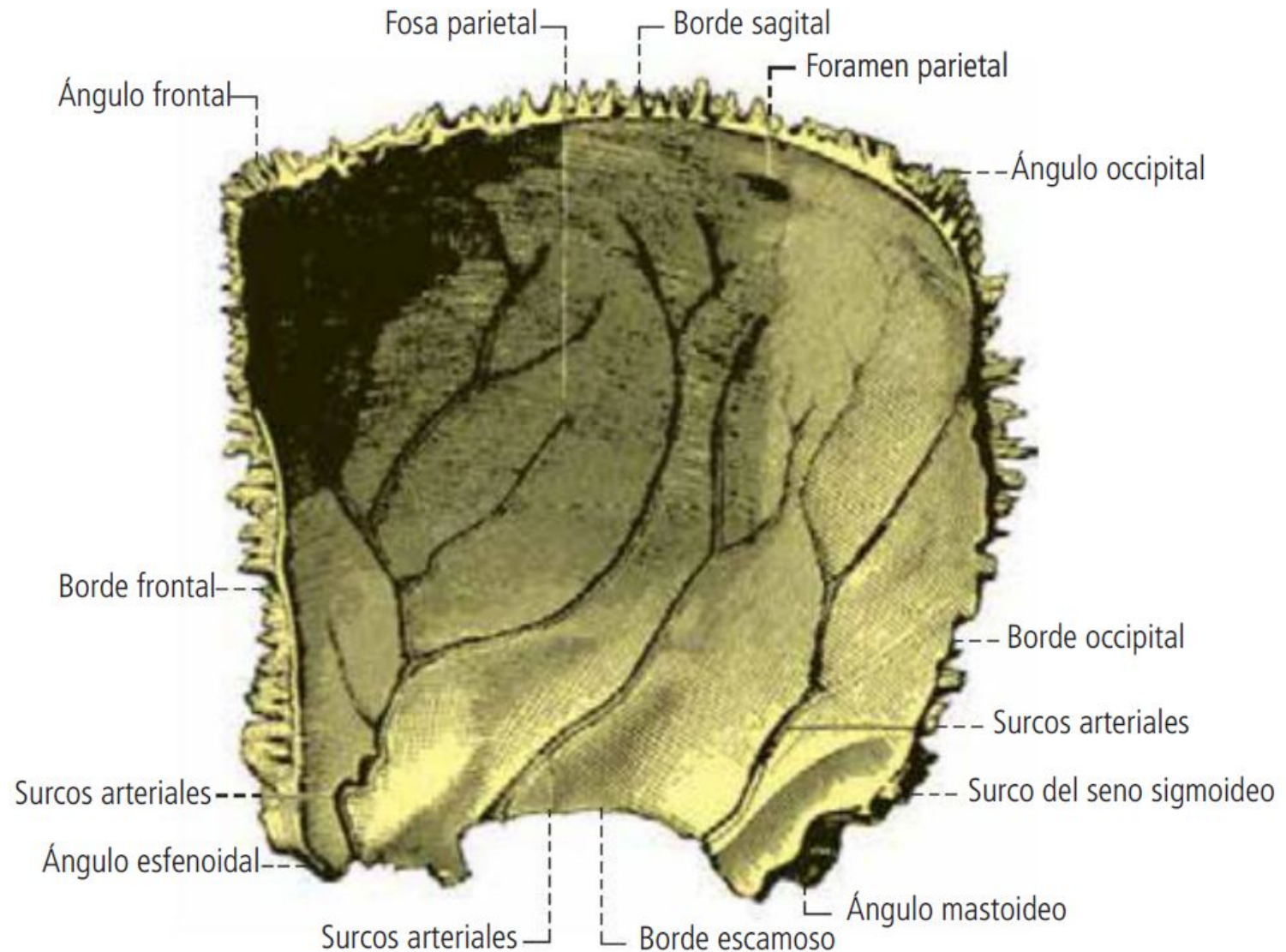
Frontal



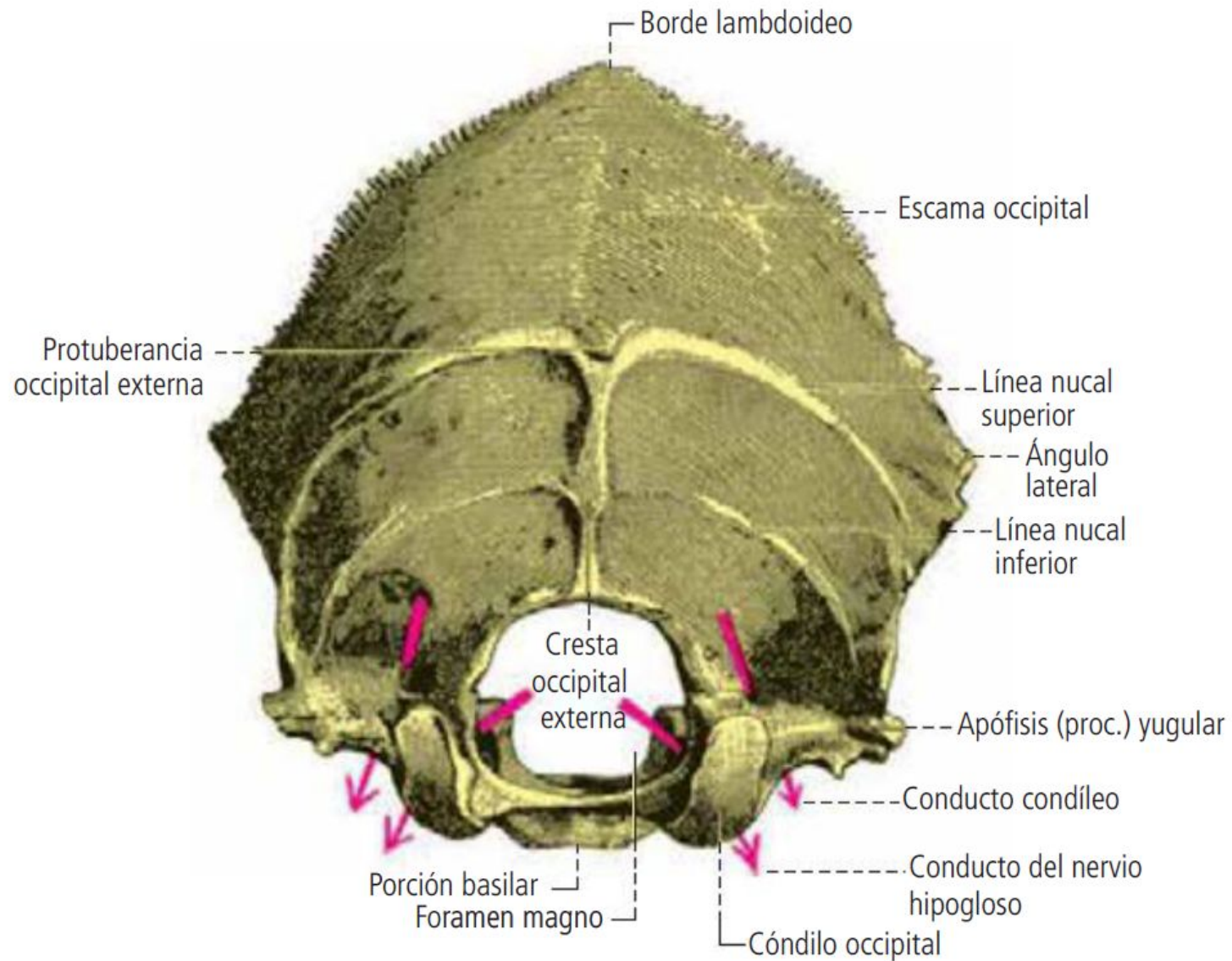
Parietal



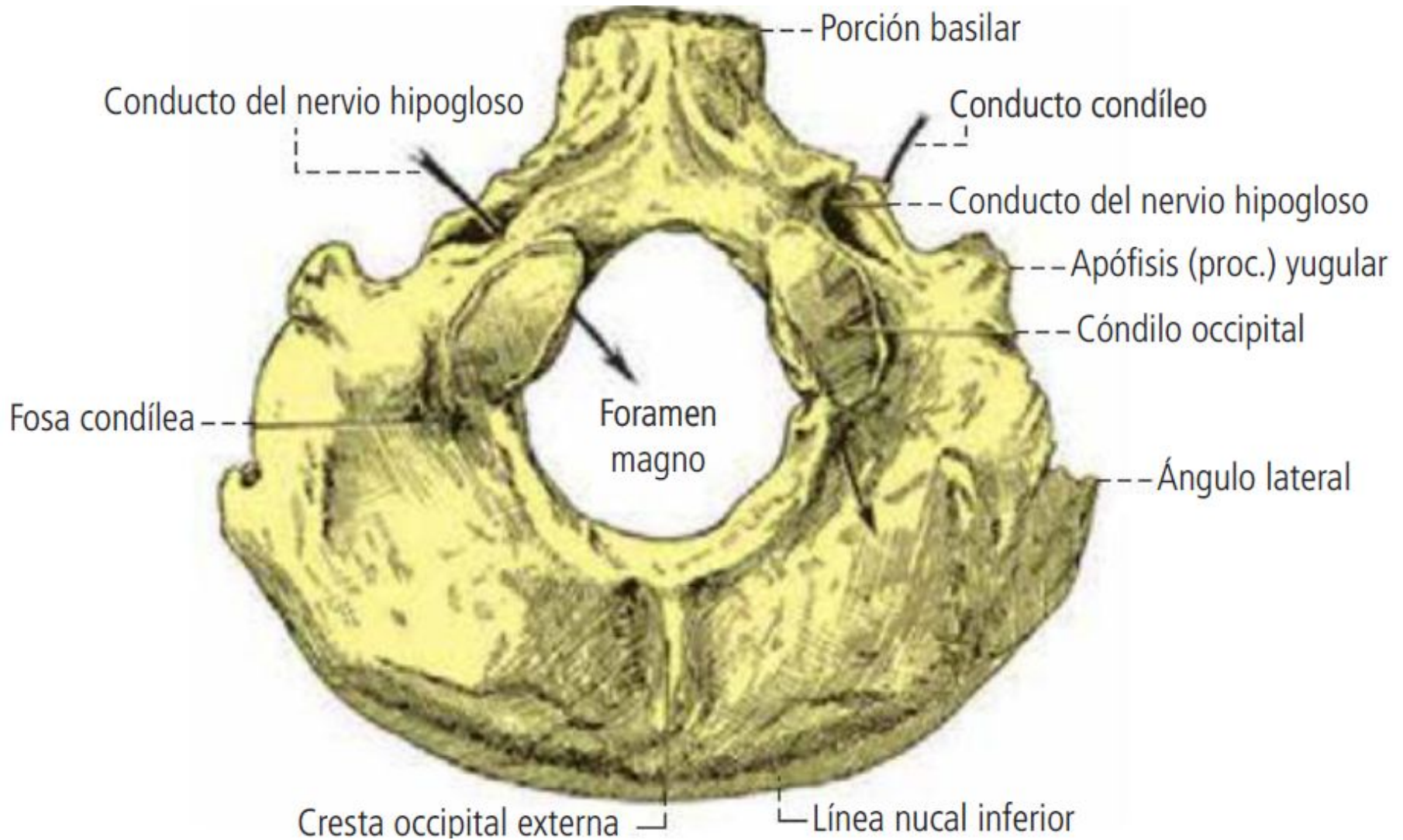
Parietal



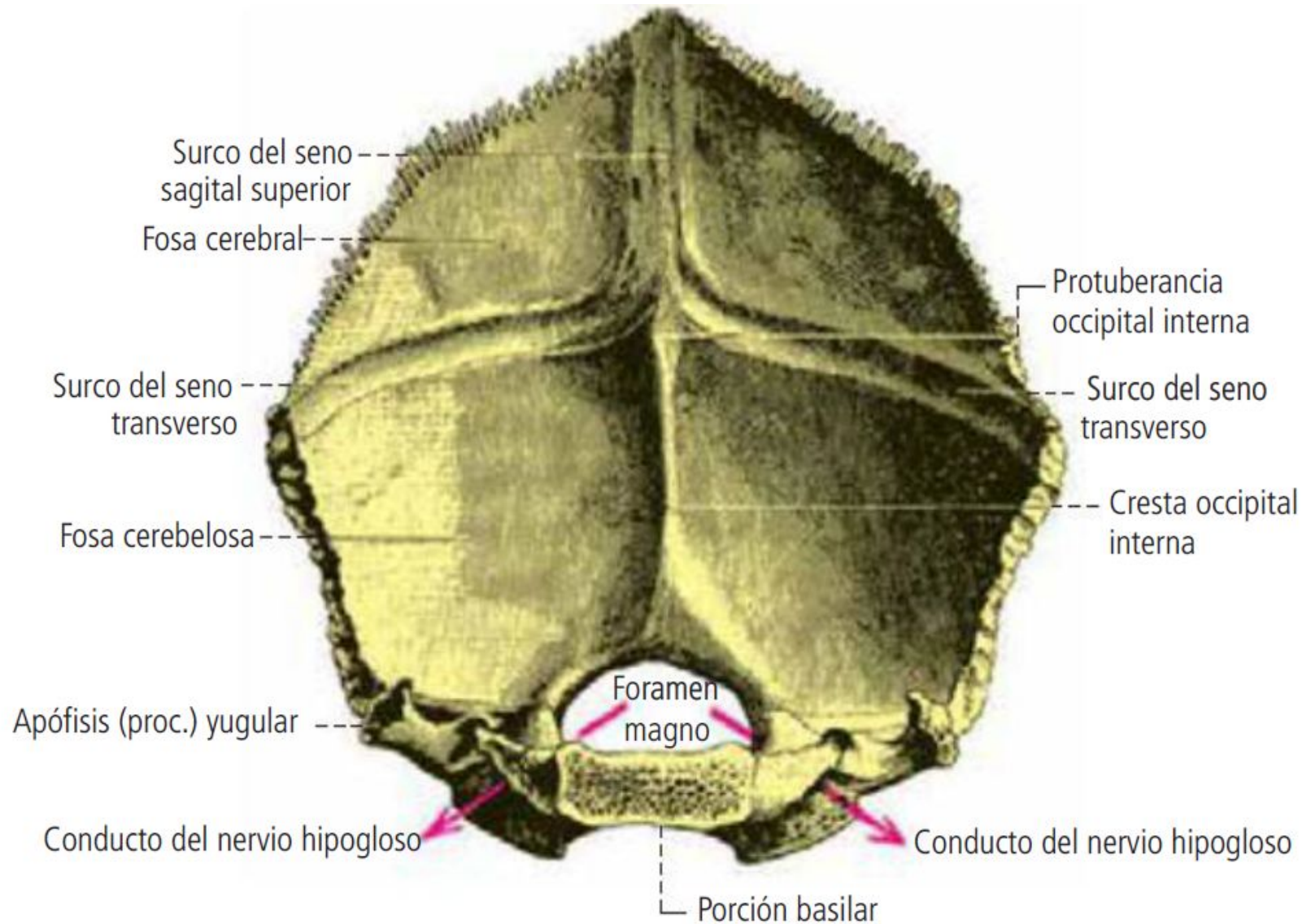
Occipital



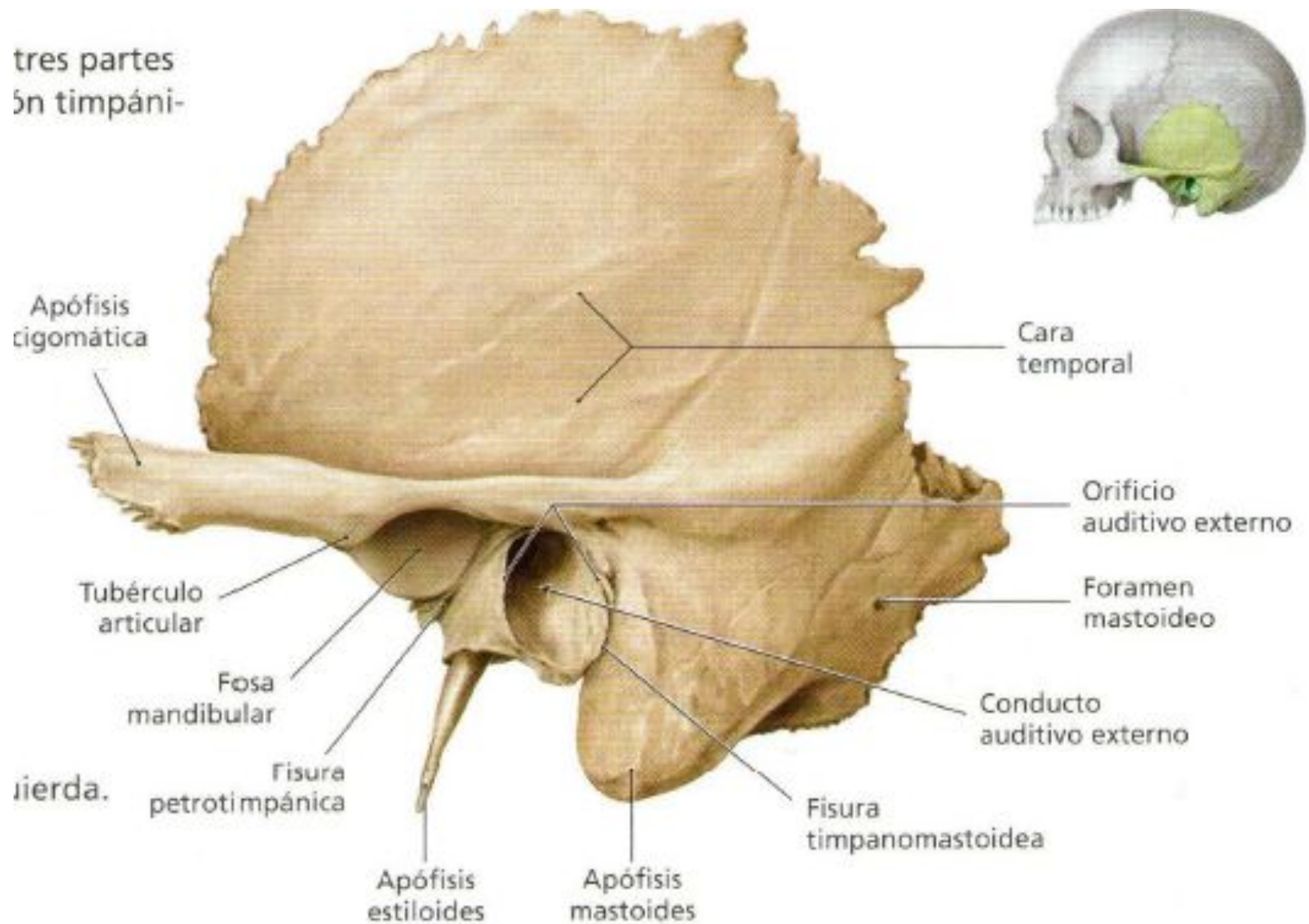
Occipital



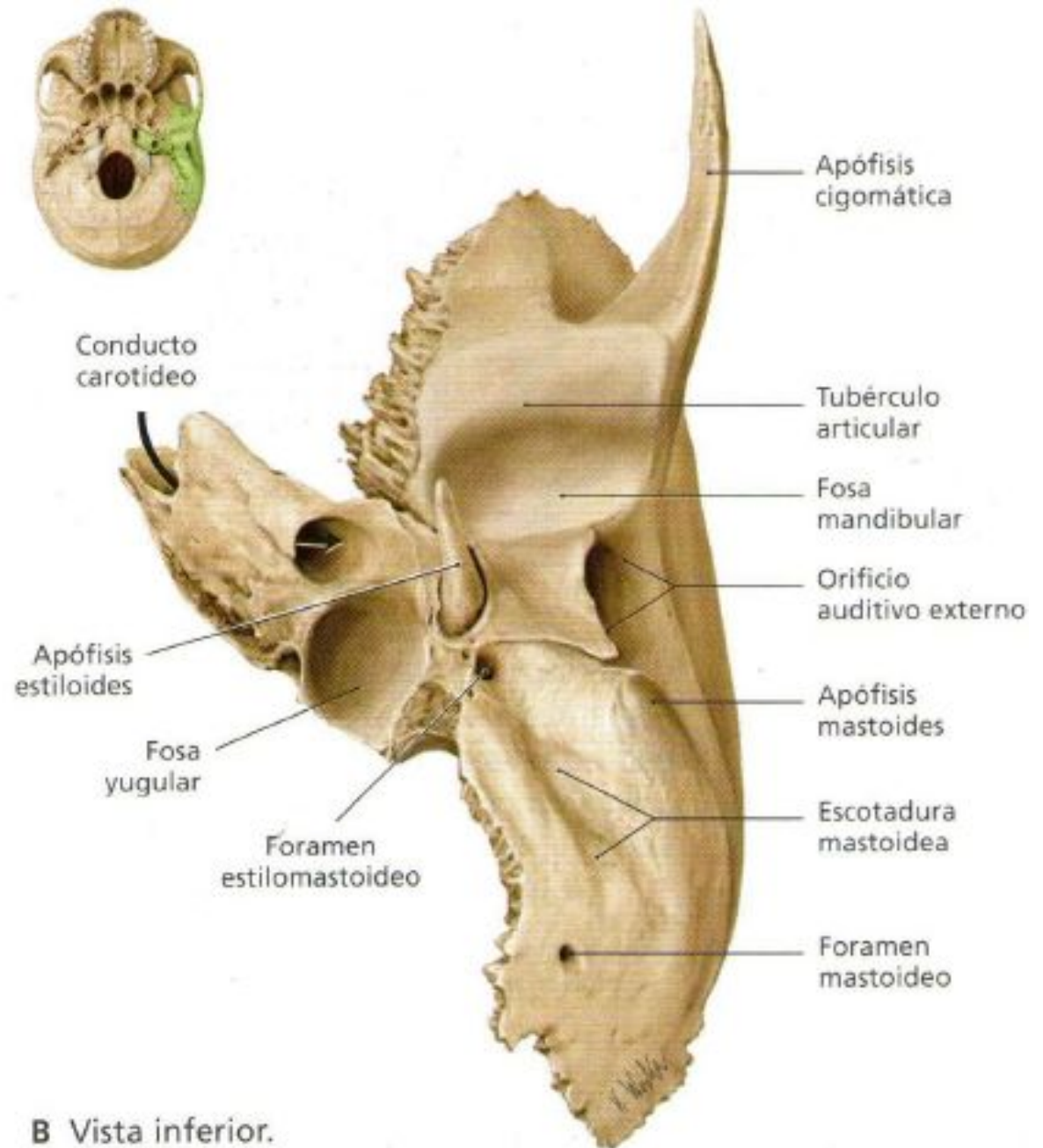
Occipital



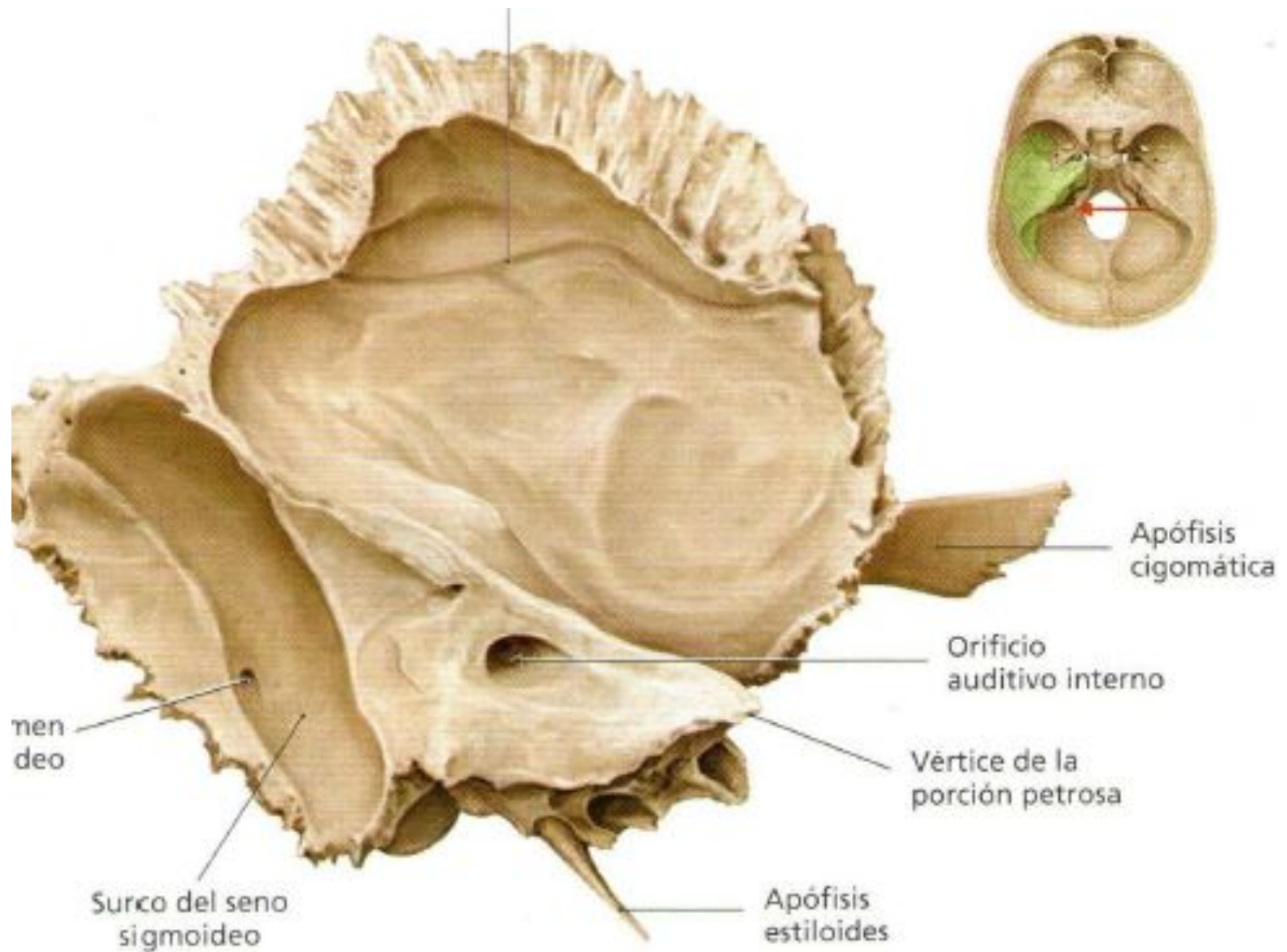
Temporal



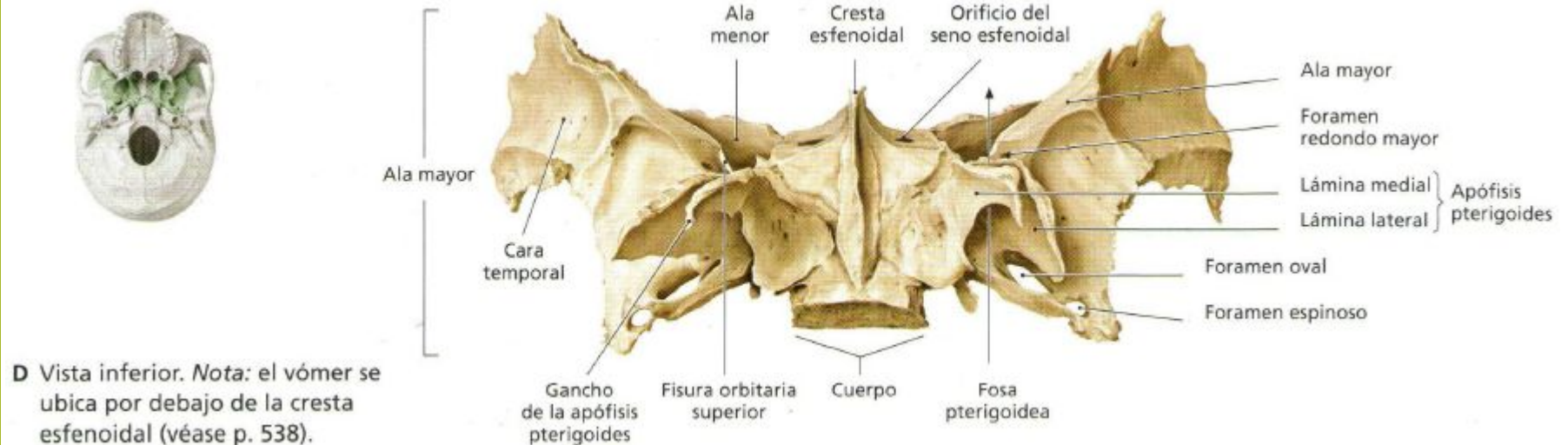
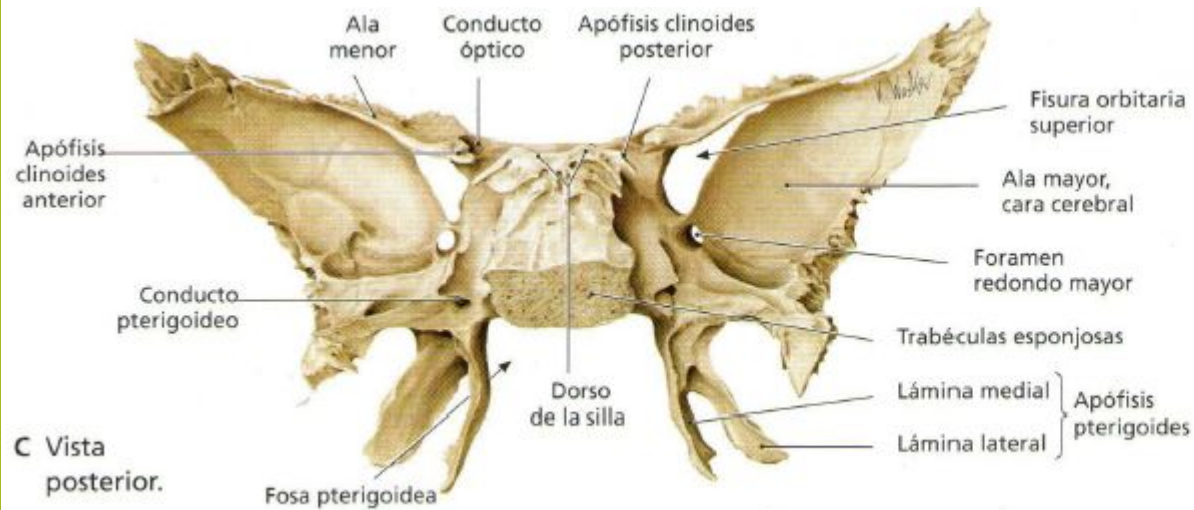
Temporal



Temporal



Esfenoides



Esfenoides

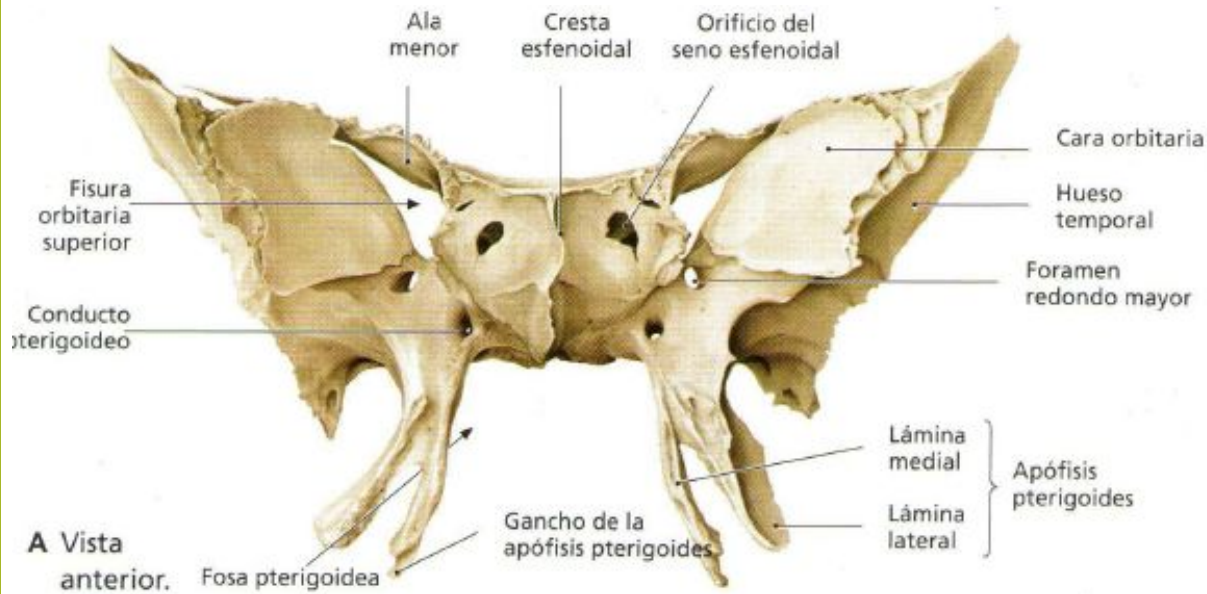
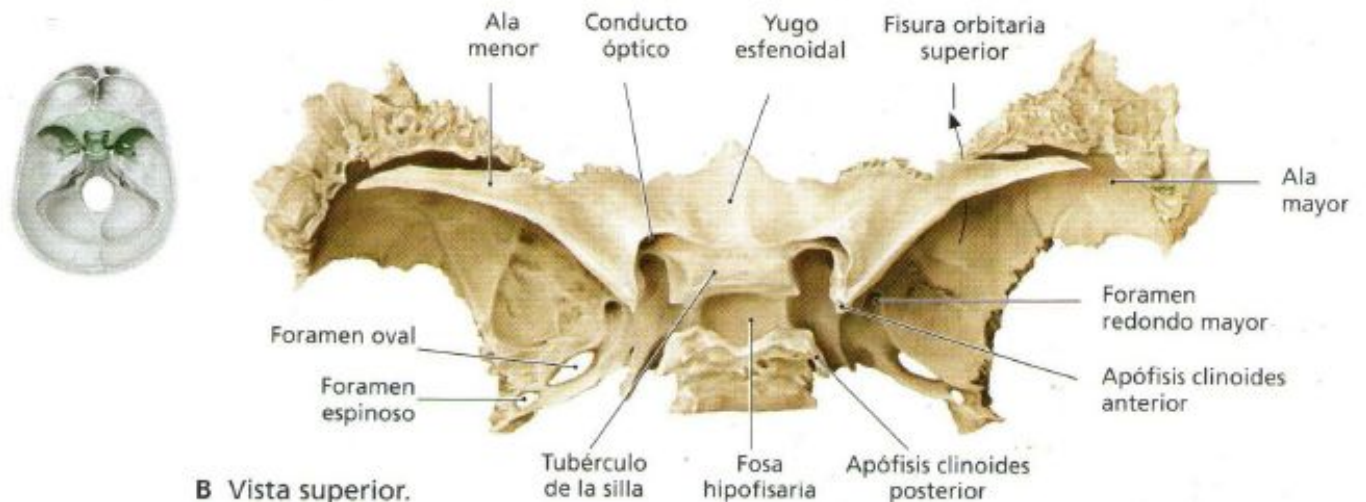
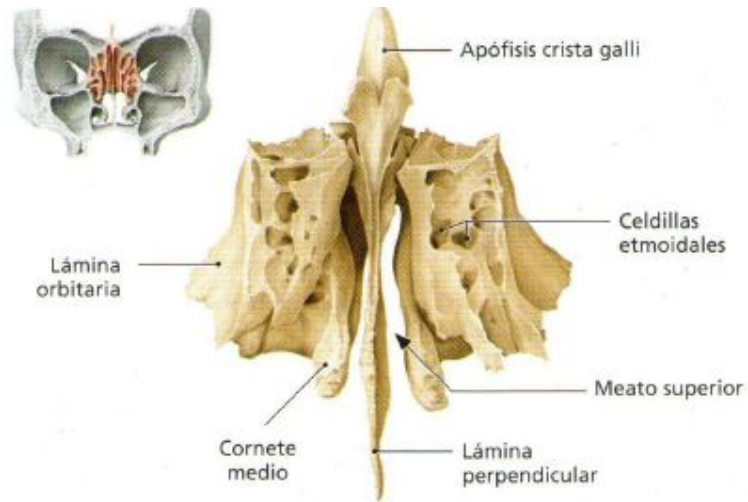


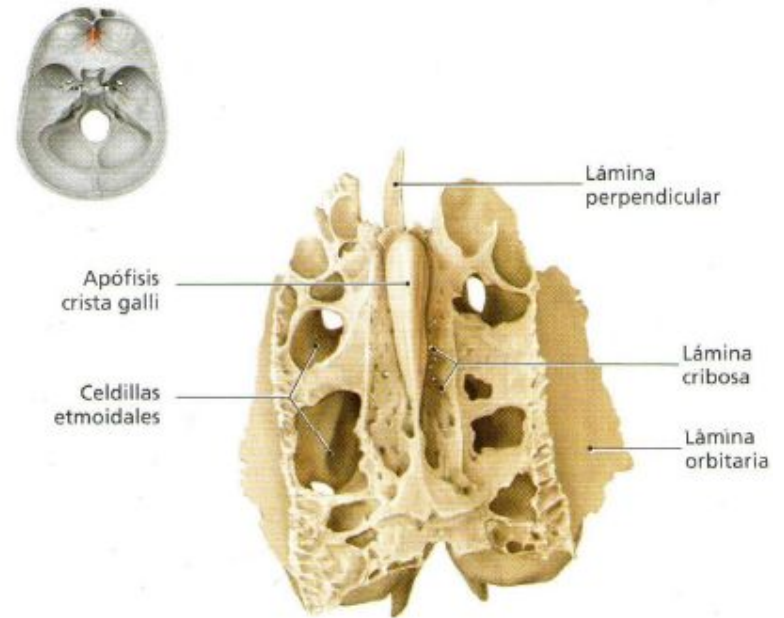
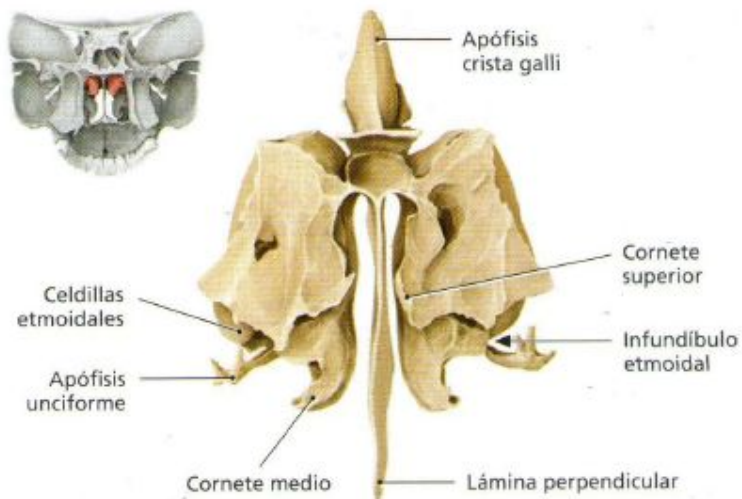
Fig. 29.10 Hueso esfenoides
El esfenoides es el hueso estructuralmente más complejo del cuerpo humano.



Etmoides



A Vista anterior.

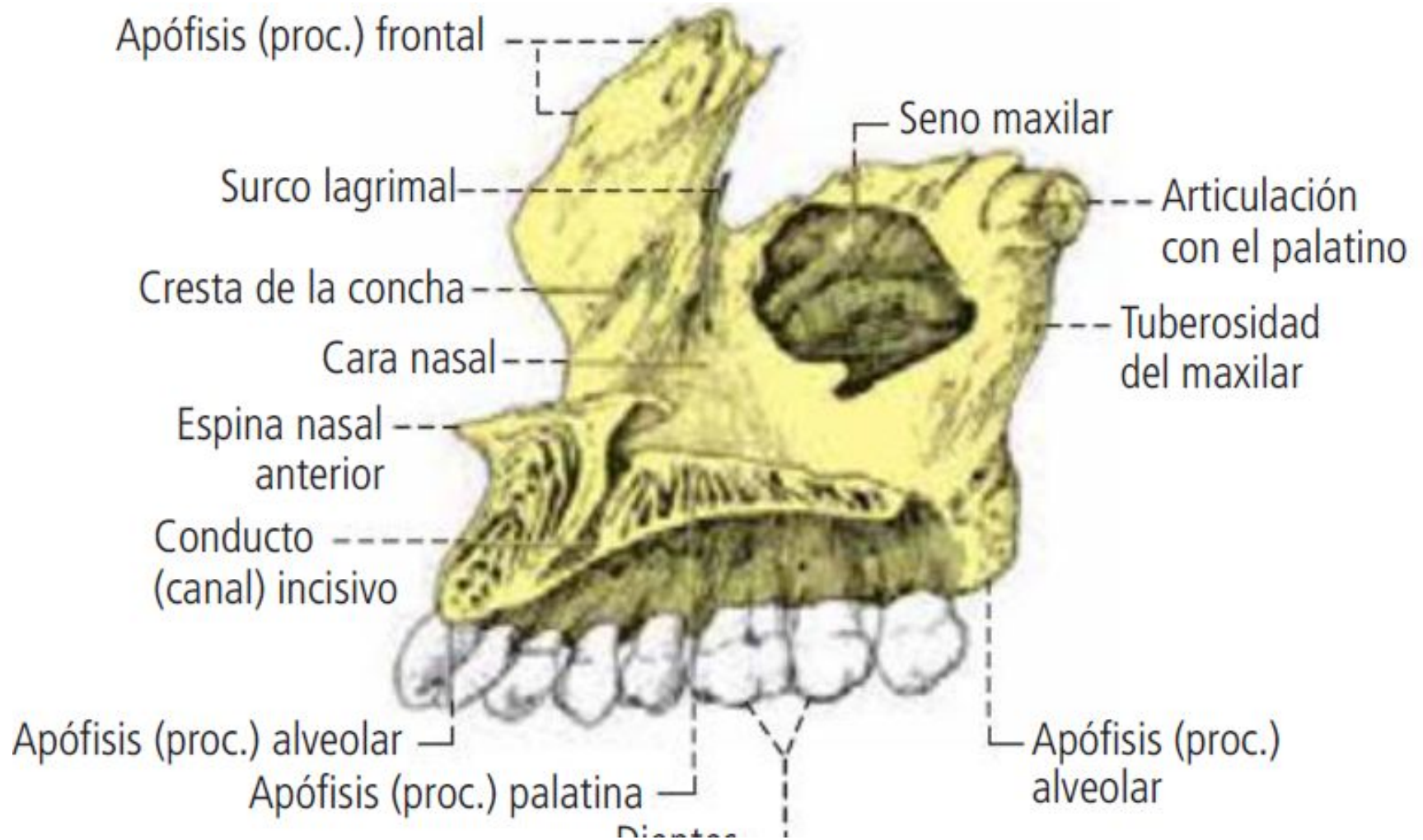


B Vista superior.

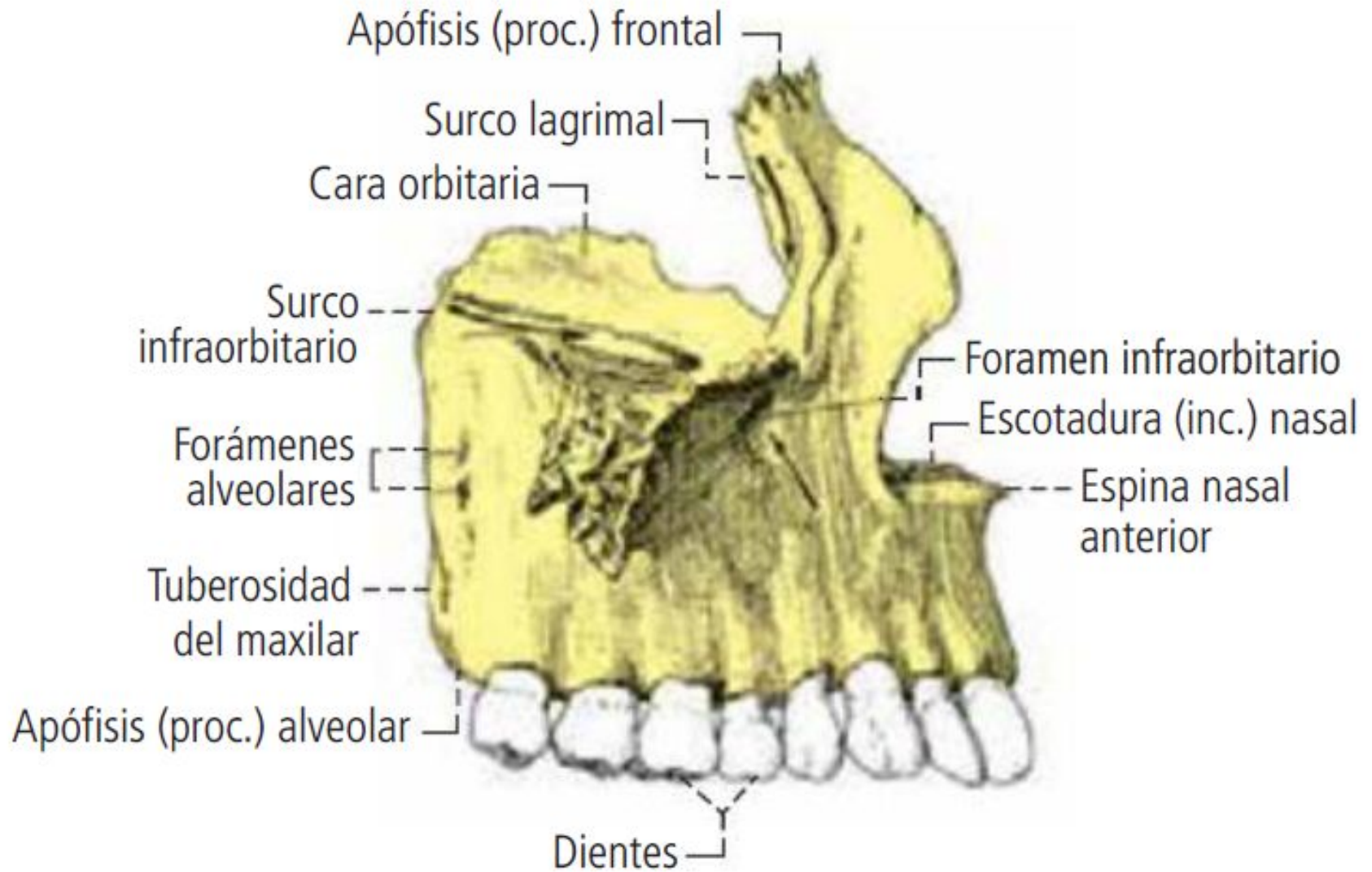
HUESOS DEL VISCEROCRÁNEO

Dr. Jorge León Seminario

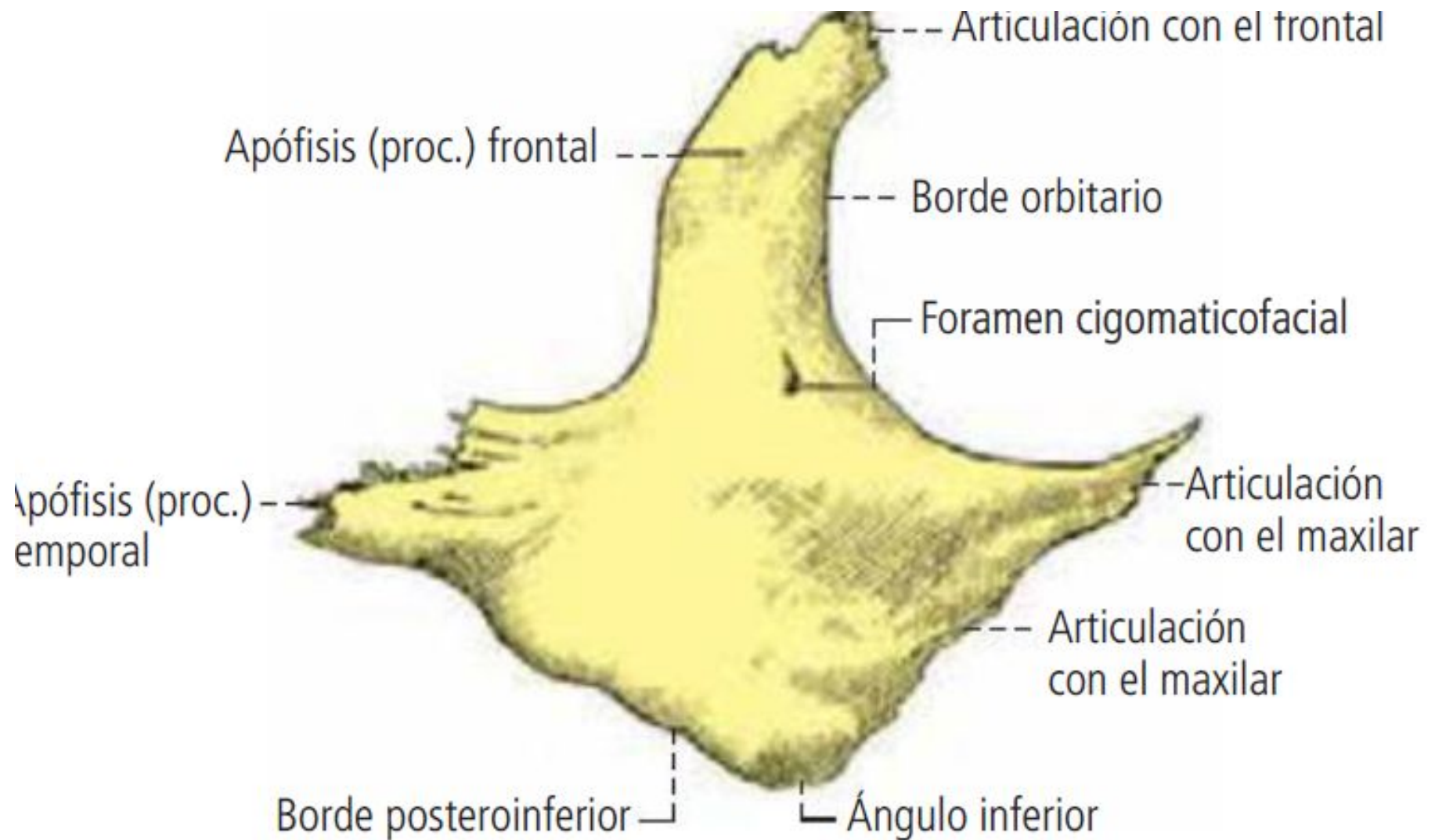
Maxilar



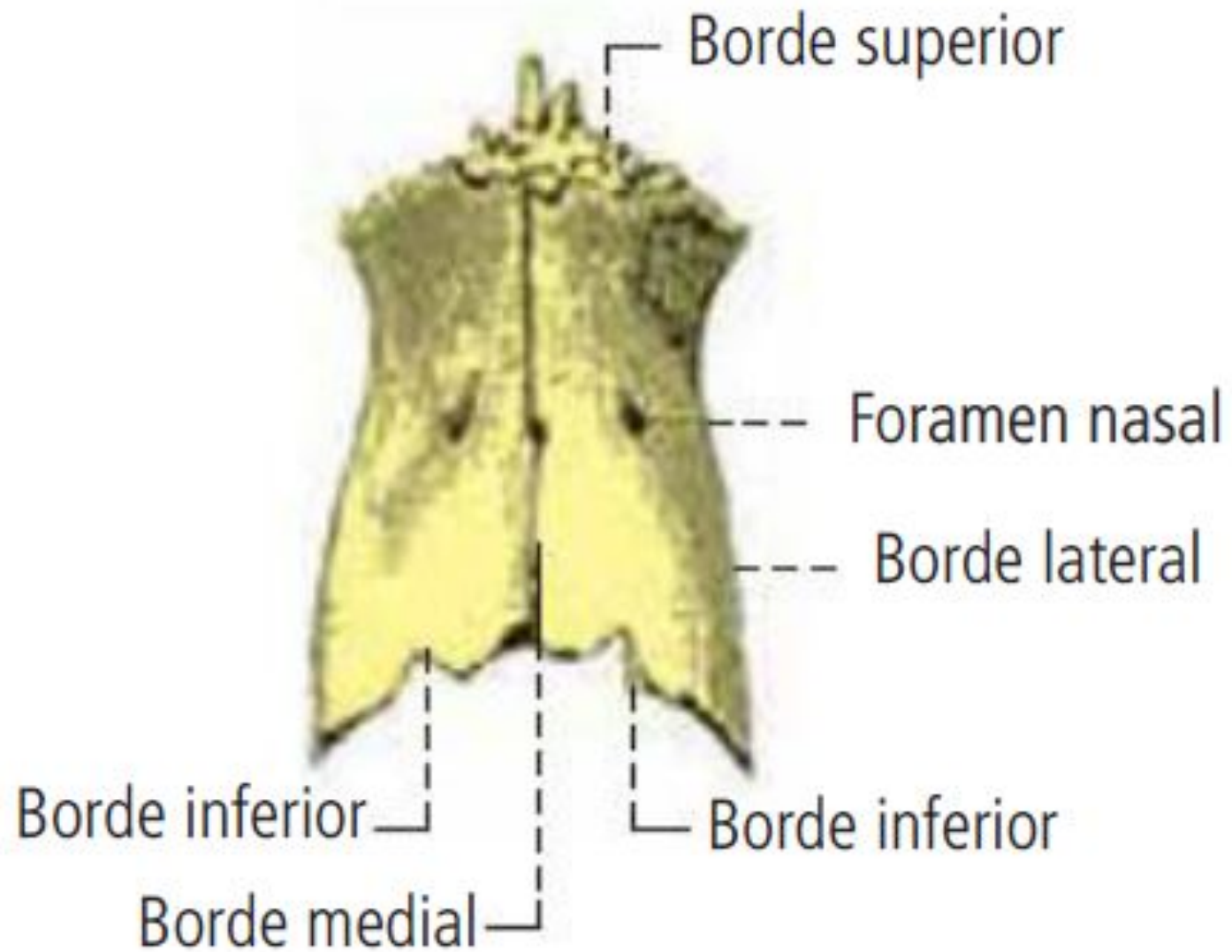
Maxilar



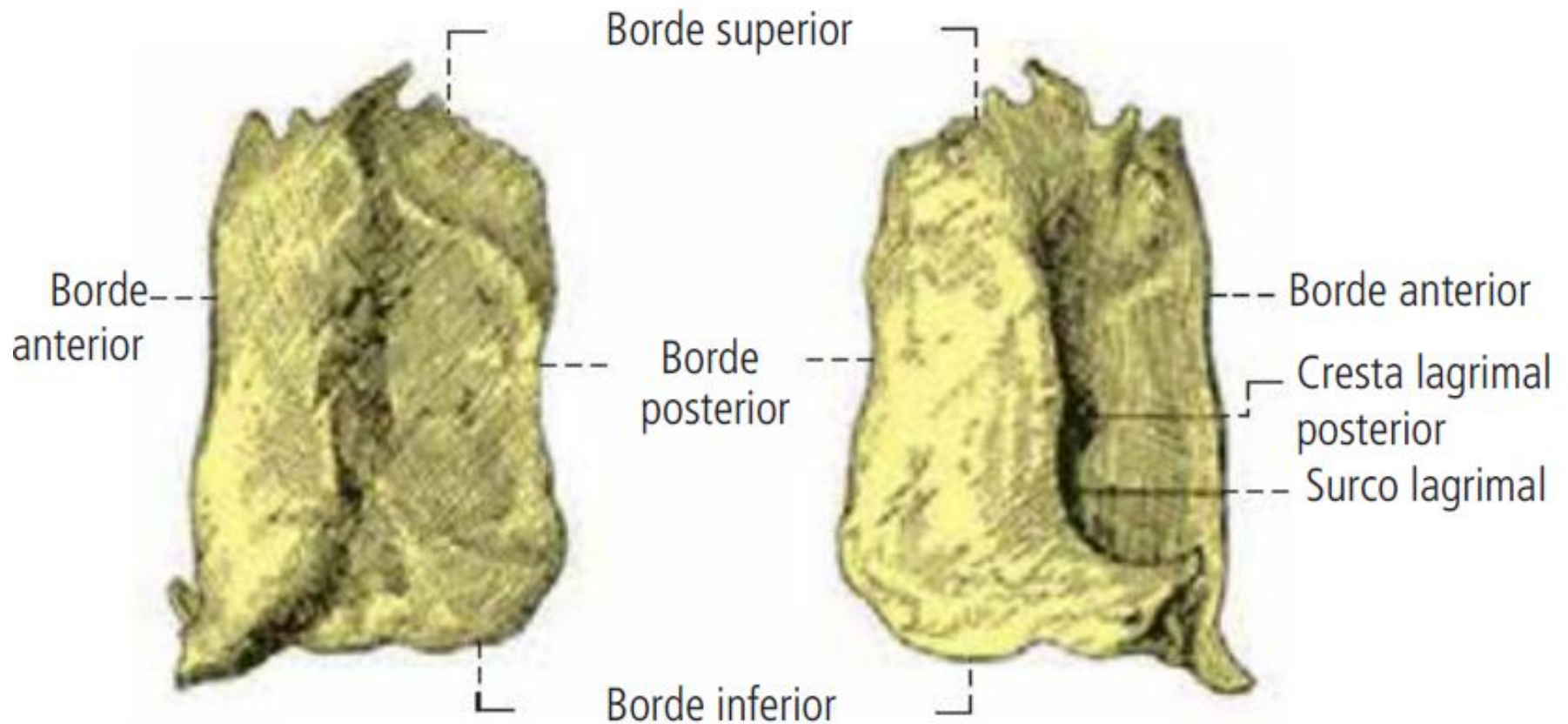
Cigomático



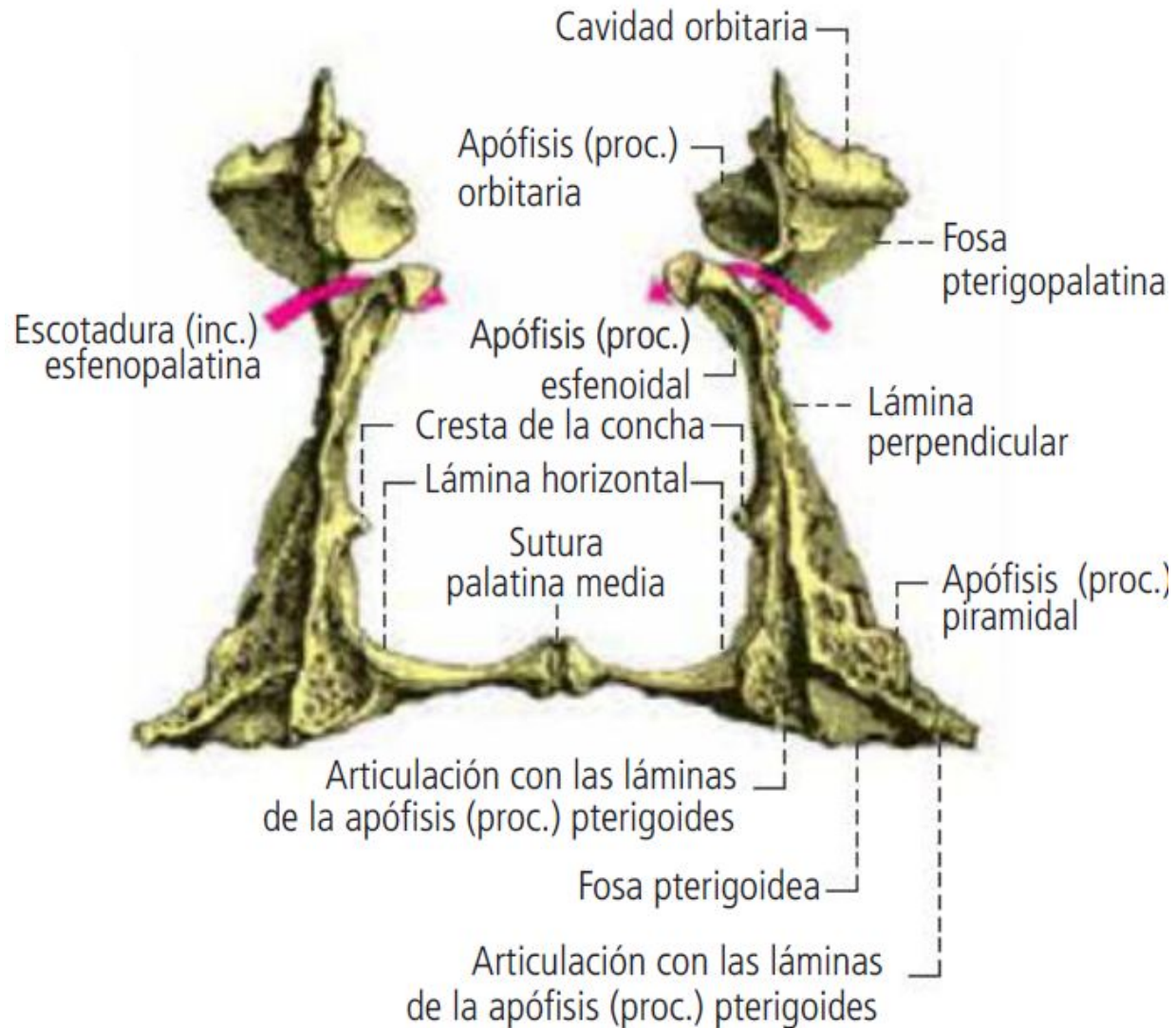
Nasal



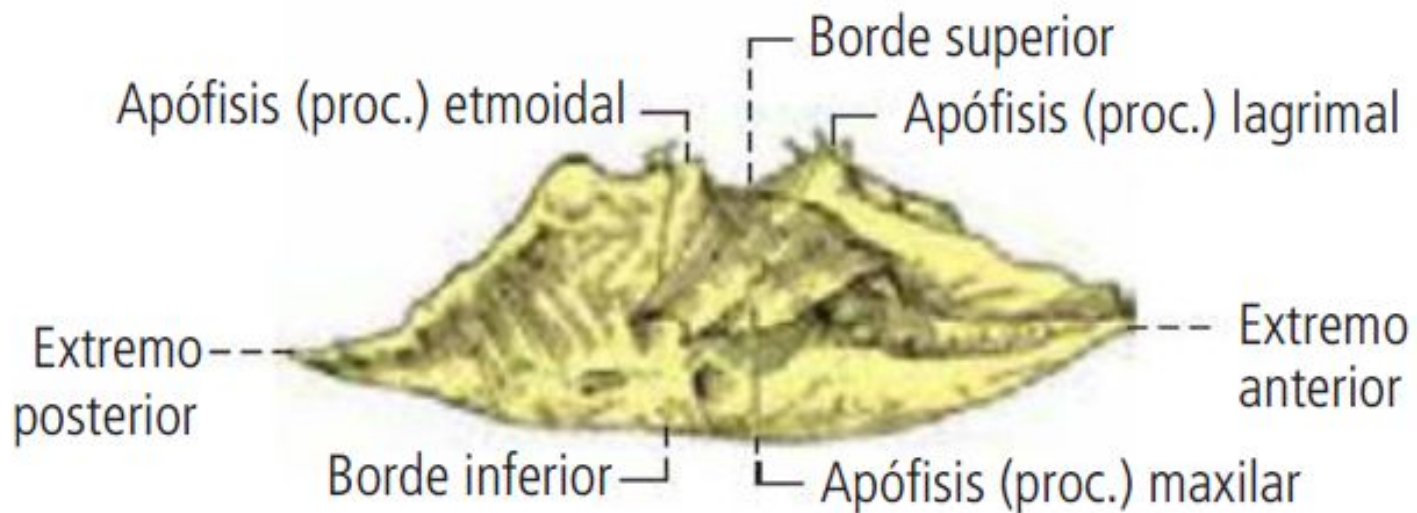
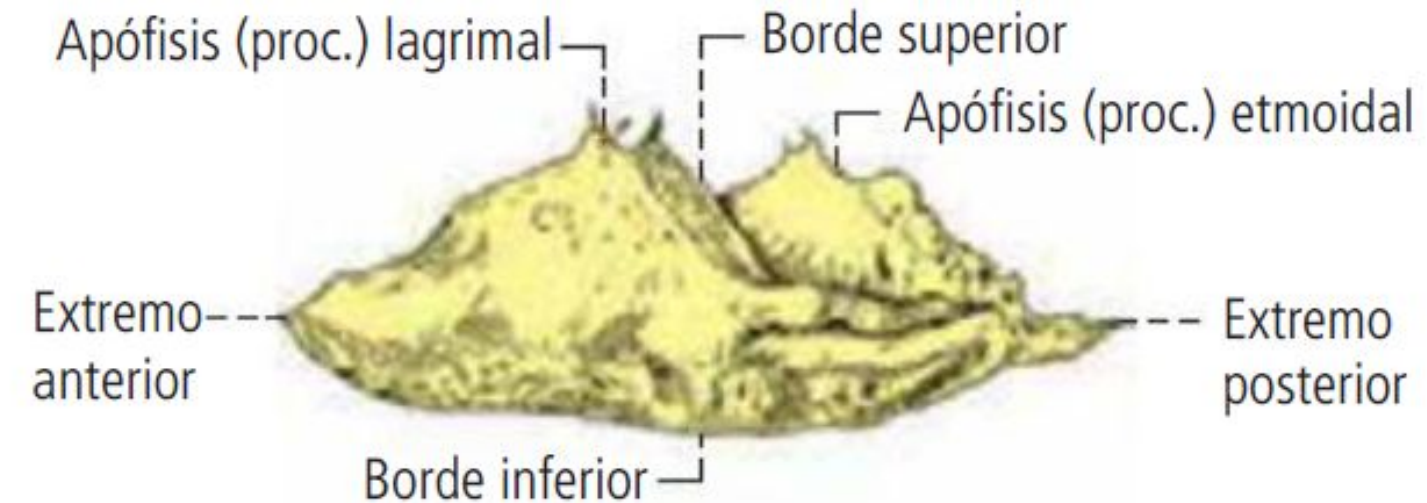
Lacrimal



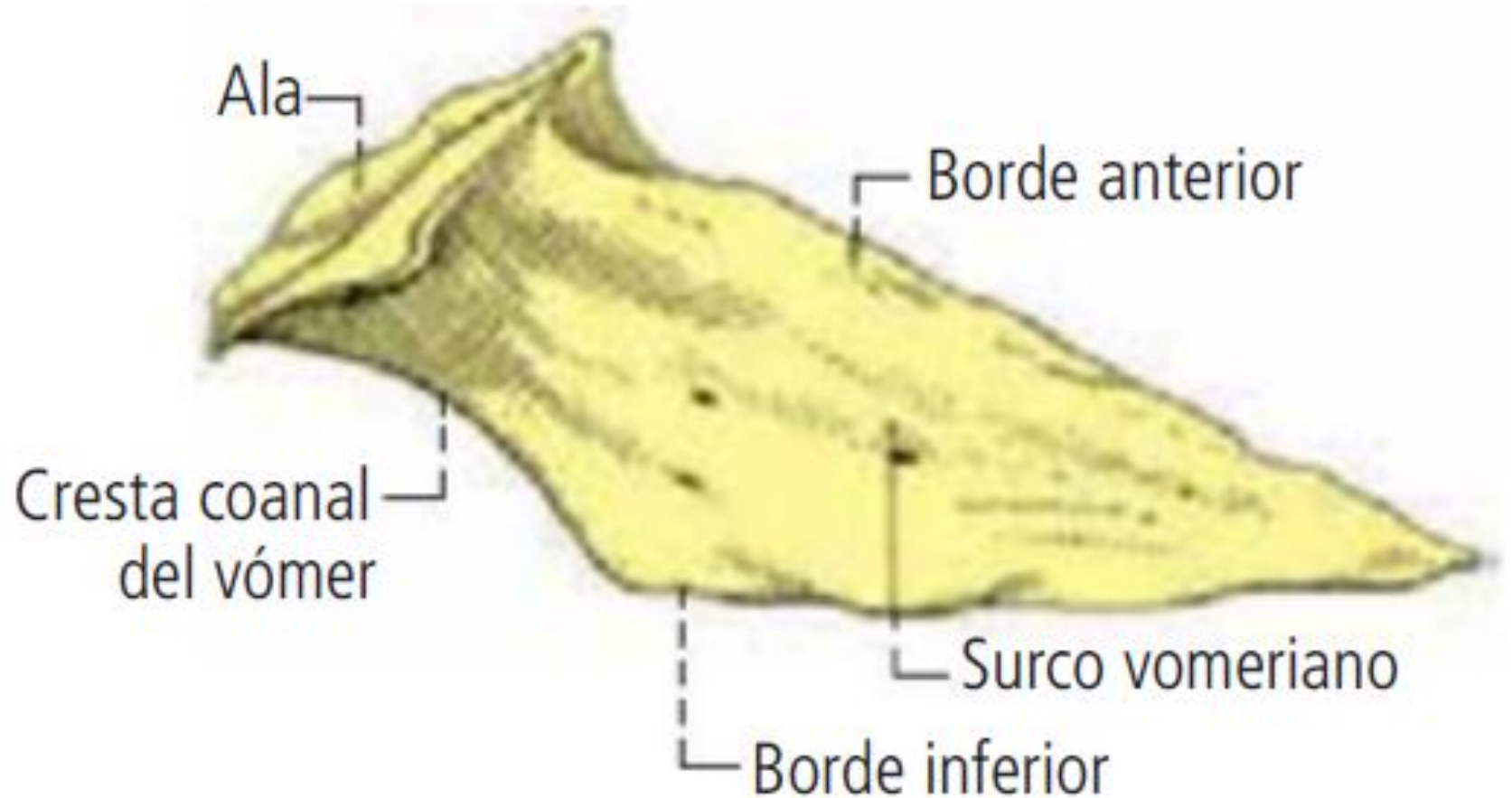
Palatino



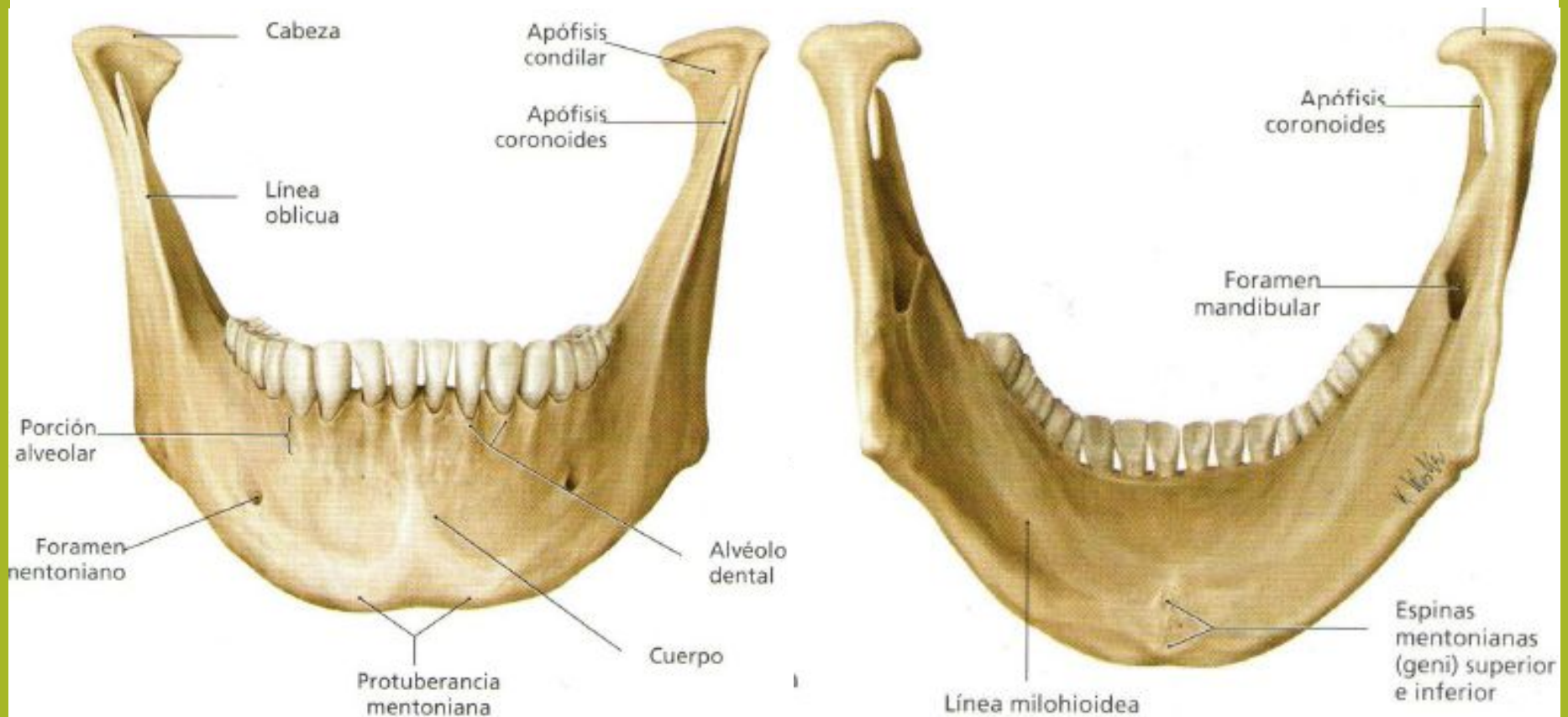
Cornete Nasal Inferior



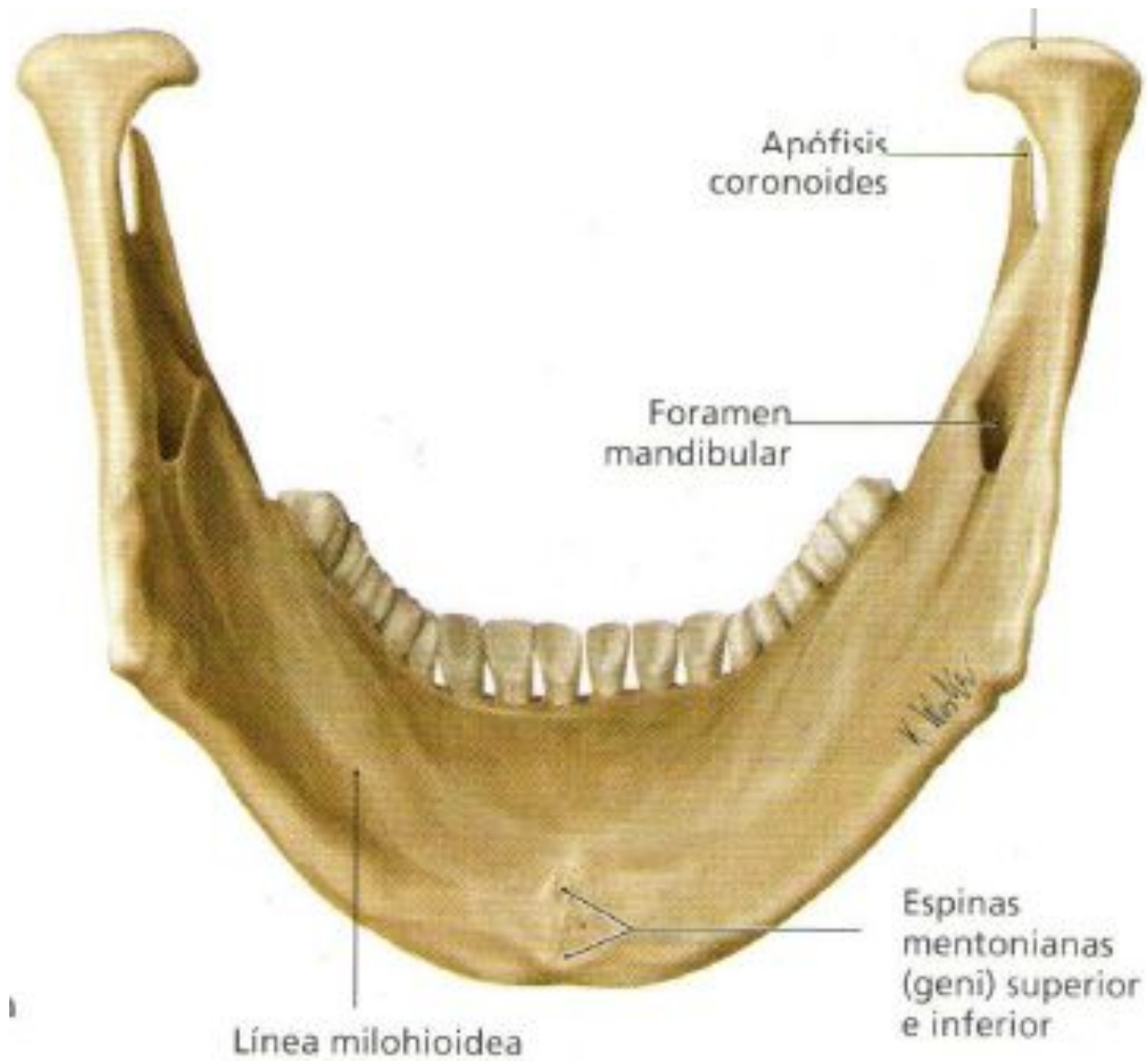
Vómer



Mandíbula

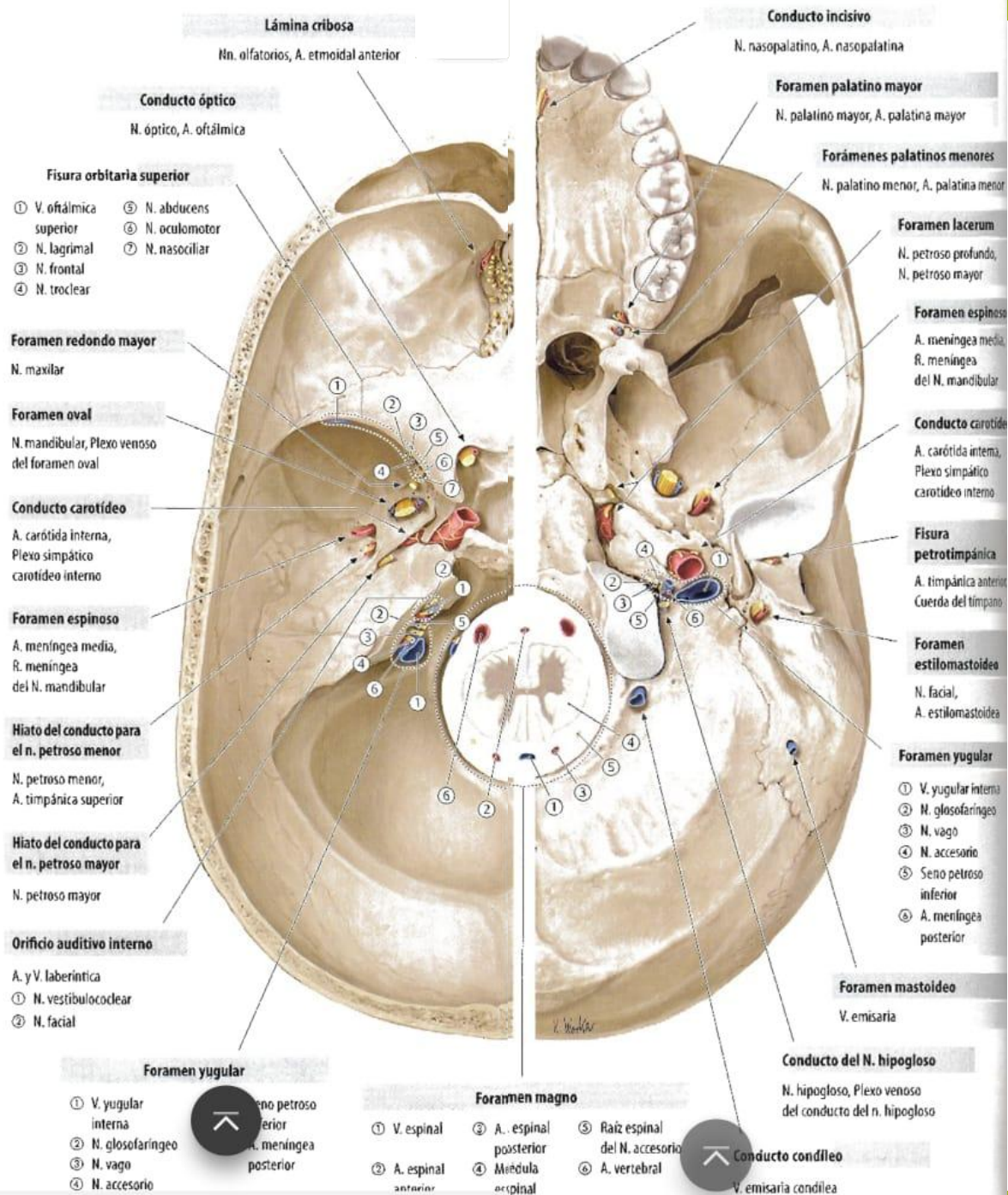


Mandíbula



AGUJEROS DEL CRÁNEO

Dr. Jorge León Seminario



CUADRO 11-1. Principales aberturas de la base del cráneo y su contenido

Orificio	Estructuras que lo atraviesan
Foramen ciego del hueso frontal	Prolongación de la duramadre
Forámenes cribosos del hueso etmoides	Filetes olfatorios del nervio olfatorio
Foramen etmoidal anterior	Nervio y vasos etmoidales anteriores
Foramen etmoidal posterior	Nervio y vasos etmoidales posteriores
Conducto (canal) óptico	Nervio óptico Arteria oftálmica
Fisura orbitaria superior	Nervios lagrimal, nasociliar, frontal, oculomotor, troclear y abducens Vena oftálmica superior Raíz simpática del ganglio ciliar
Fisura orbitaria inferior	Nervios infraorbitario y cigomático (n. maxilar) Arteria y vena infraorbitarias Vena oftálmica inferior Ramos orbitarios del nervio maxilar
Foramen redondo	Nervio maxilar
Foramen oval	Nervio mandibular Arteria pterigomenígea Vena del foramen oval

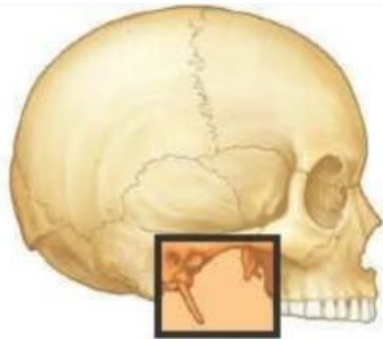
Foramen espinoso	Arteria meníngea media Vena meníngea media Ramo meníngeo del nervio mandibular
Foramen lacerum (rasgado)	Nervio petroso mayor Nervio petroso profundo
Hiato del nervio petroso mayor	Nervio petroso mayor
Conducto (canal) carotídeo	Arteria carótida interna Plexo simpático carotídeo interno Plexo venoso carotídeo
Conducto (canal) pterigoideo	Nervio del conducto pterigoideo Vasos del conducto pterigoideo
Conducto (meato) auditivo interno	Nervios facial, intermedio y vestibulococlear Arteria laberíntica
Orificio del acueducto vestibular	Conducto endolinfático
Foramen magno	Transición meduloespinal [bulbomedular] Meninges Arterias vertebrales Arteria espinal anterior Arterias espinales posteriores Raíces espinales del nervio accesorio Plexos simpático vertebrales

CUADRO 11-1. Principales aberturas de la base del cráneo y su contenido (Cont.)

Orificio	Estructuras que lo atraviesan
Conducto (canal) musculotubárico	Trompa auditiva Músculo tensor del tímpano
Fisura petrotimpánica	Arteria timpánica anterior Nervio cuerda del tímpano
Foramen estilomastoideo	Nervio facial Vasos estilomastoideos
Conducto (canal) condíleo	Vena condílea
Hiato del conducto (canal) del n. petroso menor	Nervio petroso menor y arteria timpánica superior
Conductillo (canalículo) coclear	Acueducto coclear
Conductillo (canalículo) timpánico	Nervio timpánico
Foramen mastoideo	Vena mastoidea
Conducto (canal) palatovaginal	N. faríngeo (r. del n. maxilar) – R. faríngea (de la a. maxilar)
Foramen esfenopalatino	A. esfenopalatina – N. nasales posteriores y nasopalatino
Conducto (canal) infraorbitario	A. y n. infraorbitarios – N. alveolar superior anterior
Foramen palatino mayor	A. y n. palatinos mayores
Forámenes palatinos menores	A. y n. palatinos menores

FOSA PTERIGOPALATINA

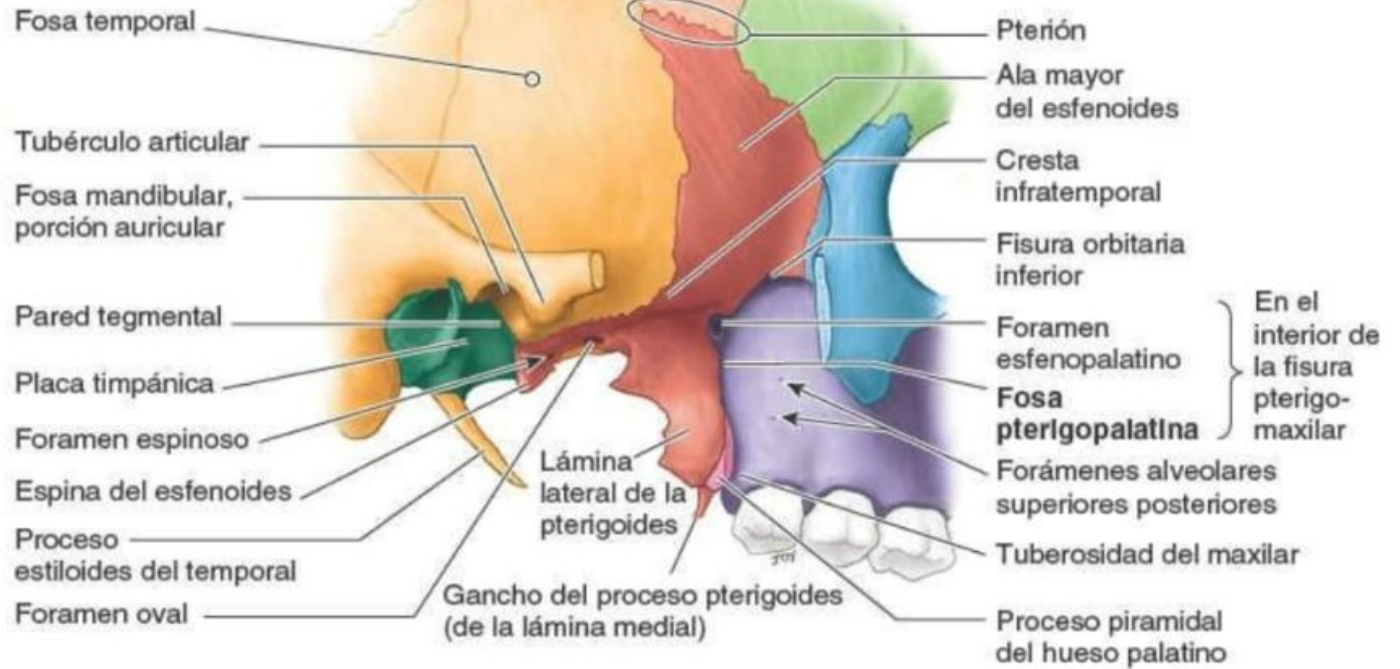
Dr. Jorge León Seminario



Fosa infratemporal

Huesos

Frontal
Maxilar
Palatino
Parietal
Esfenoidal
Temporal
Parte timpánica del hueso temporal



Límites

CUADRO 11-2. Límites de la fosa pterigopalatina

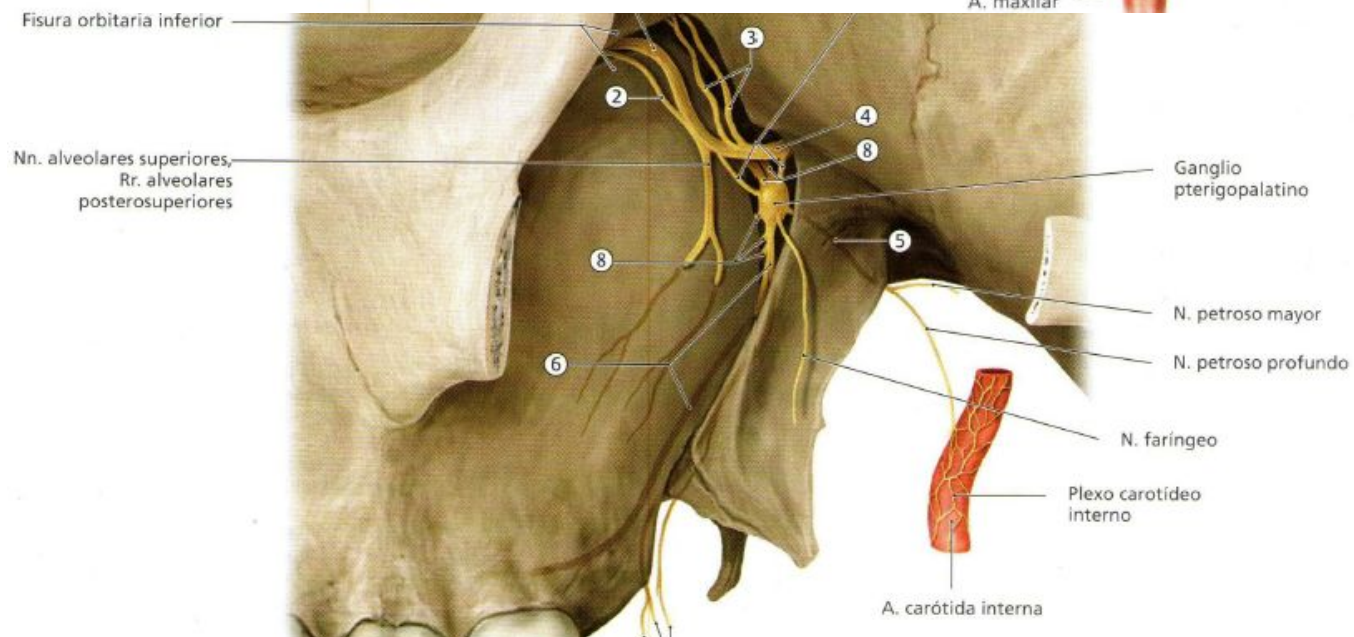
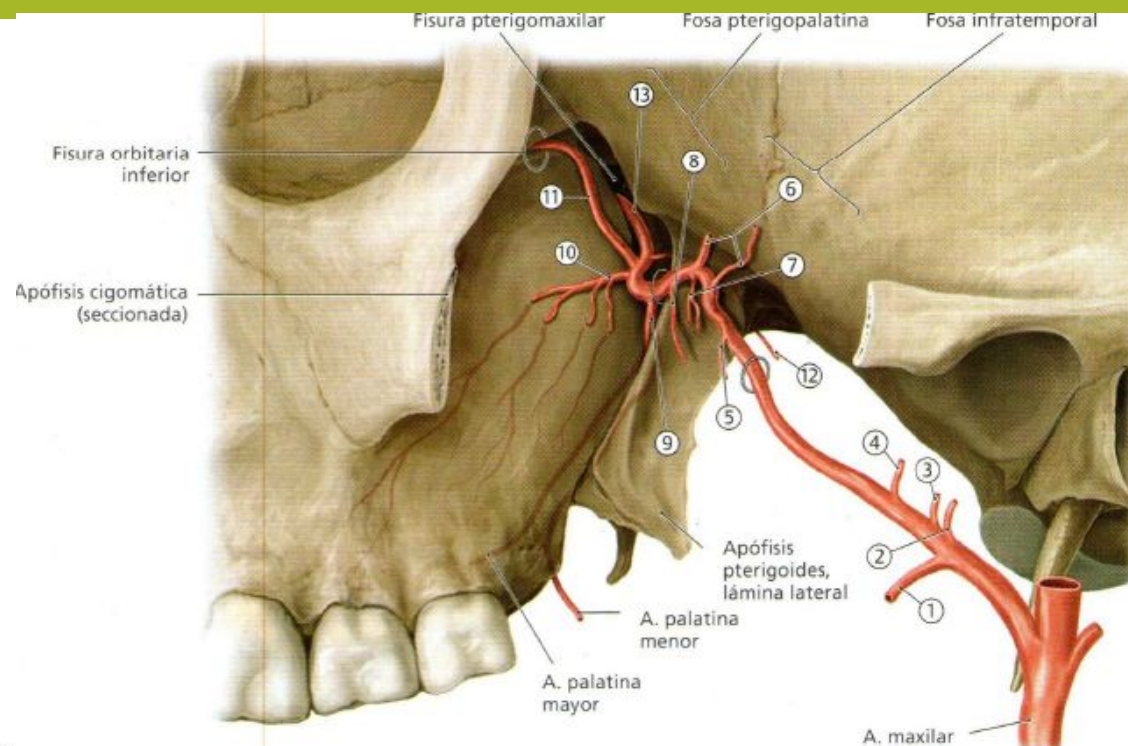
Base	Cuerpo y ala mayor del esfenoides
Pared anterior	Tuberosidad del maxilar
Pared medial	Lámina perpendicular del palatino
Pared posterior	Borde anterior de la apófisis (proc.) pterigoides
Límite lateral	Fisura pterigomaxilar
Vértice	Conducto palatino mayor



Comunicaciones

CUADRO 11-3. Comunicaciones de la fosa pterigopalatina

Paredes	Lugar hacia donde se comunica	Punto de comunicación	Elementos que pasan por ella
Base y pared anterior	Órbita	Fisura orbitaria inferior	A. infraorbitaria, n. infraorbitario, n. cigomático, ramos orbitarios del n. maxilar, v. oftálmica inferior (v. infraorbitaria)
Pared medial	Hacia la cavidad nasal	Foramen esfenopalatino	A. esfenopalatina, n. nasales posteriores superiores laterales, n. nasales posteriores superiores mediales, n. nasopalatino, n. nasales posteriores inferiores
Pared posterior	Desde la fosa craneal media Desde el foramen lacerum Hacia la nasofaringe	Foramen redondo Conducto (canal) pterigoideo Conducto (canal) palatovaginal	N. maxilar N., a. y v. del conducto pterigoideo N. faríngeo (del ganglio pterigopalatino), rama arterial faríngea
Límite lateral	Desde la fosa infratemporal	Fisura pterigomaxilar	A. maxilar, n. alveolares superiores posteriores
Vértice	Hacia la cavidad oral	Conducto palatino mayor Conductos palatinos menores	N. palatino mayor, a. palatina descendente N. palatinos menores, a. palatinas menores



Contenido

CUADRO 11-4. Contenido de la fosa pterigopalatina

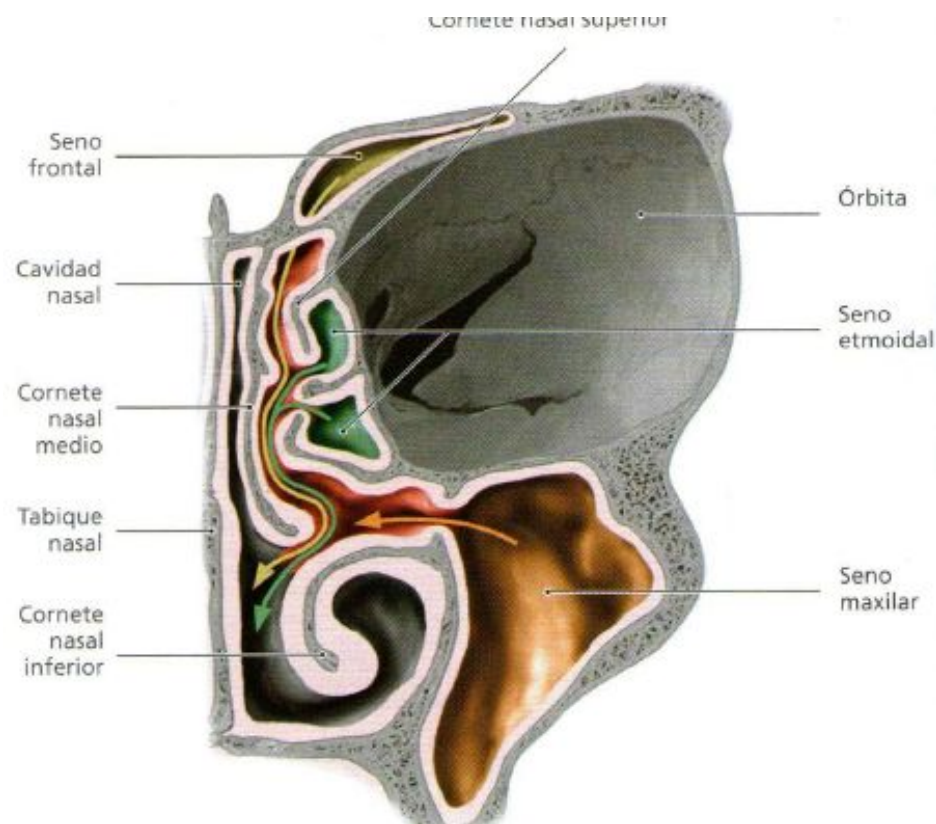
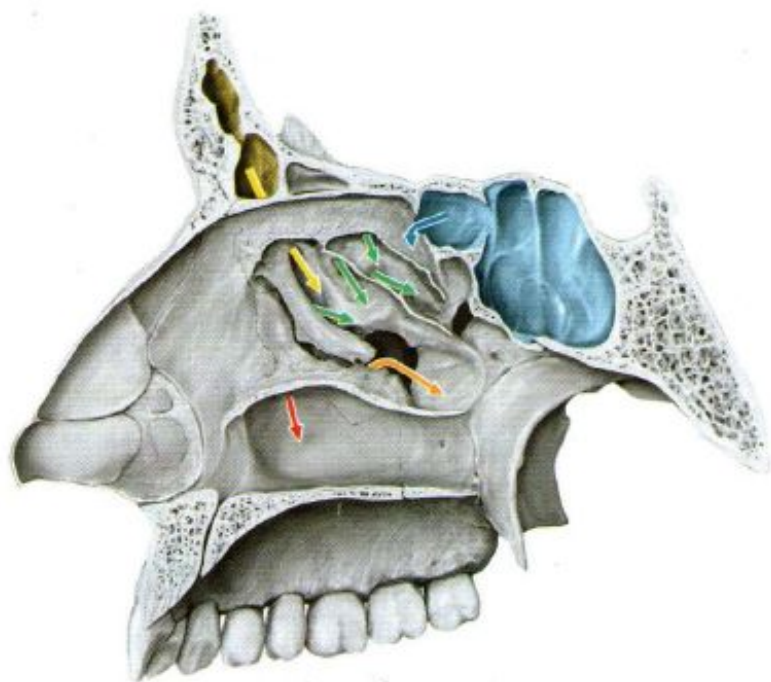
Arterias	Venas	Nervios	Ganglio
Arteria maxilar Ramas: Arteria infraorbitaria Arteria del conducto (canal) pterigoideo Rama faríngea Arteria palatina descendente Arterias palatinas menores Arteria esfenopalatina	Vena oftálmica inferior Vena infraorbitaria Vena del conducto pterigoideo	Nervio maxilar Ramos: Nervios alveolares superiores posteriores Nervio palatino mayor Nervios palatinos menores Nervio infraorbitario Nervio cigomático Ramos orbitarios Nervios nasales posteriores superiores laterales Nervios nasales posteriores superiores mediales Nervios nasales posteriores inferiores Nervio nasopalatino Nervio del conducto (canal) pterigoideo	Ganglio pterigopalatino Nervio faríngeo

SENOS PARANASALES

Dr. Jorge León Seminario

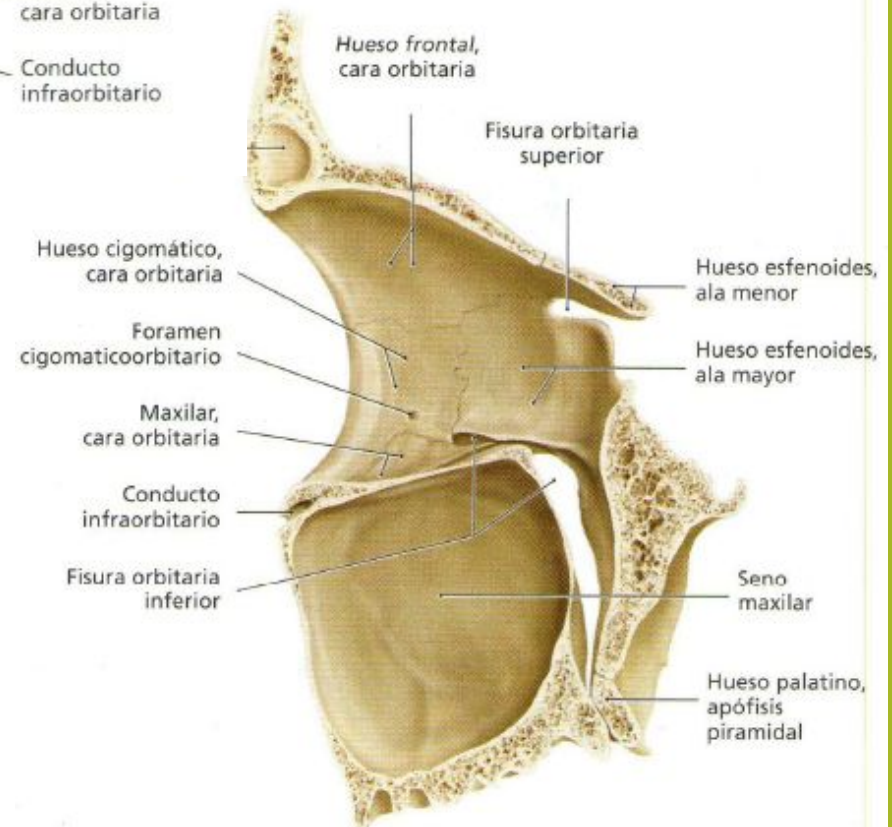
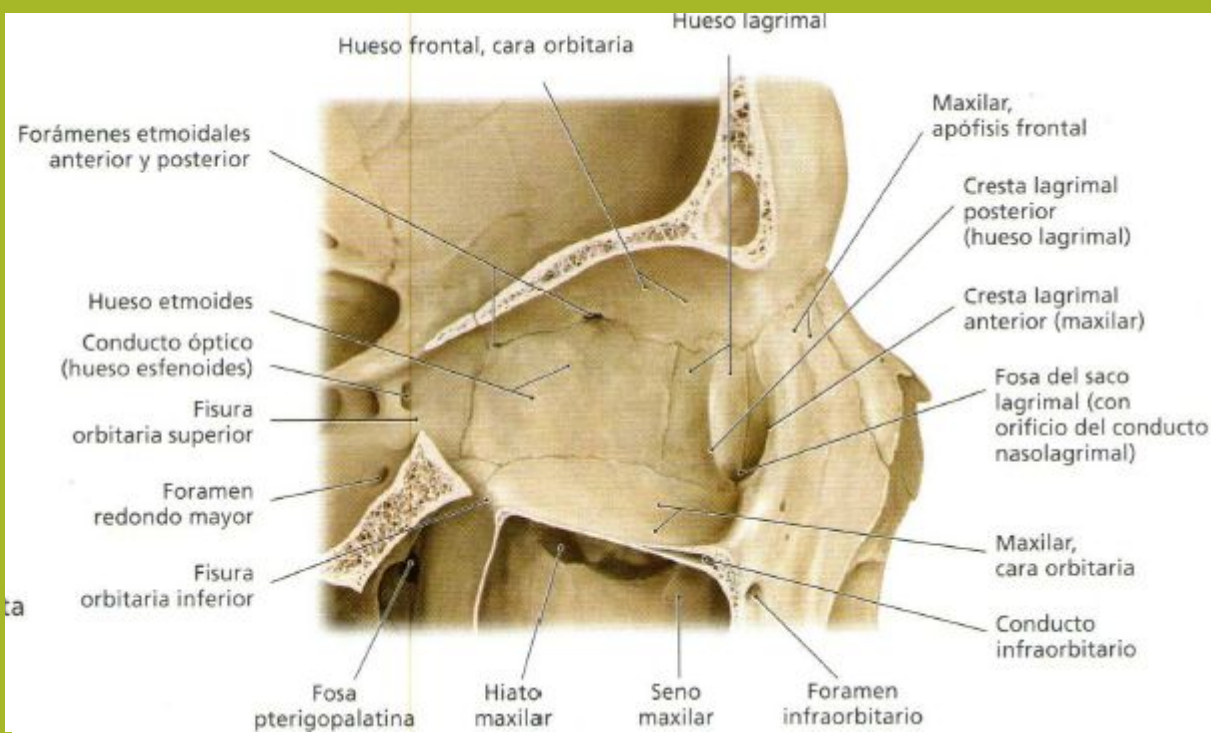
Table 34.1 Desembocadura de estructuras en la cavidad nasal

Lugar de desembocadura	Senos/conducto
Receso esenoetmoidal	Seno esfenoidal (azul)
Meato superior	Seno etmoidal posterior (verde)
	Senos etmoidales anterior y medio (verde)
Meato medio	Seno frontal (amarillo)
	Seno maxilar (naranja)
Meato inferior	Conducto nasolagrimal (rojo)



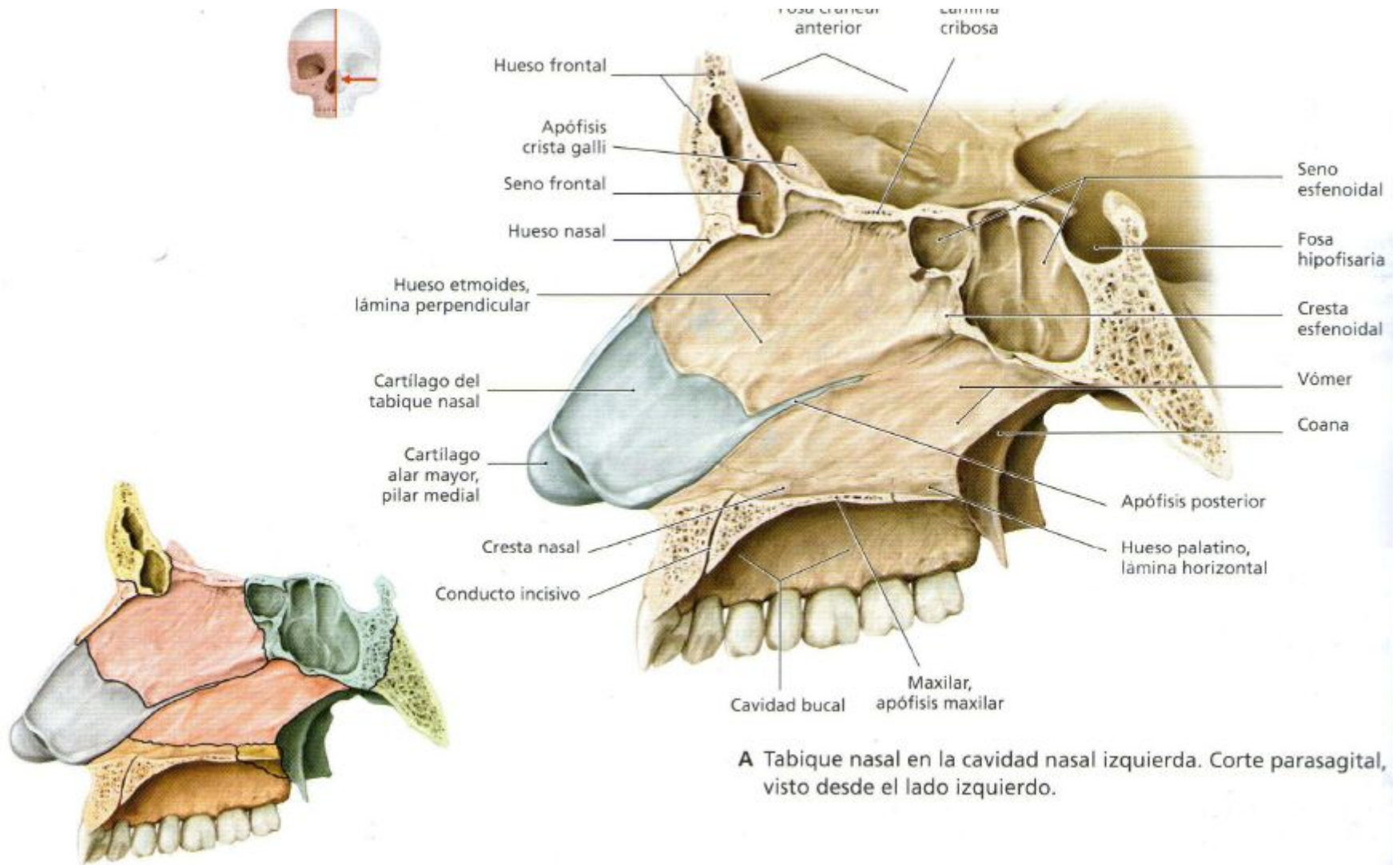
ÓRBITA Y CAVIDAD NASAL

Dr. Jorge León Seminario

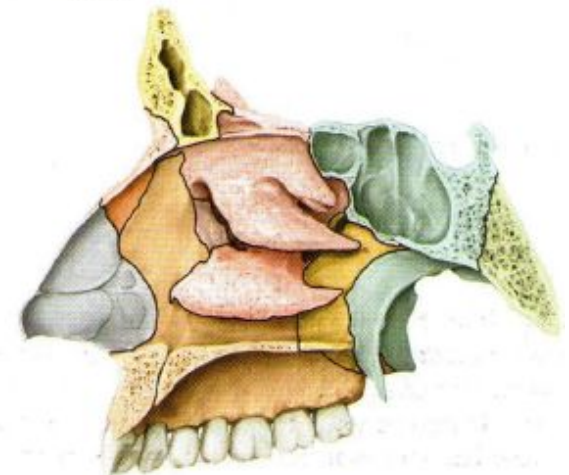
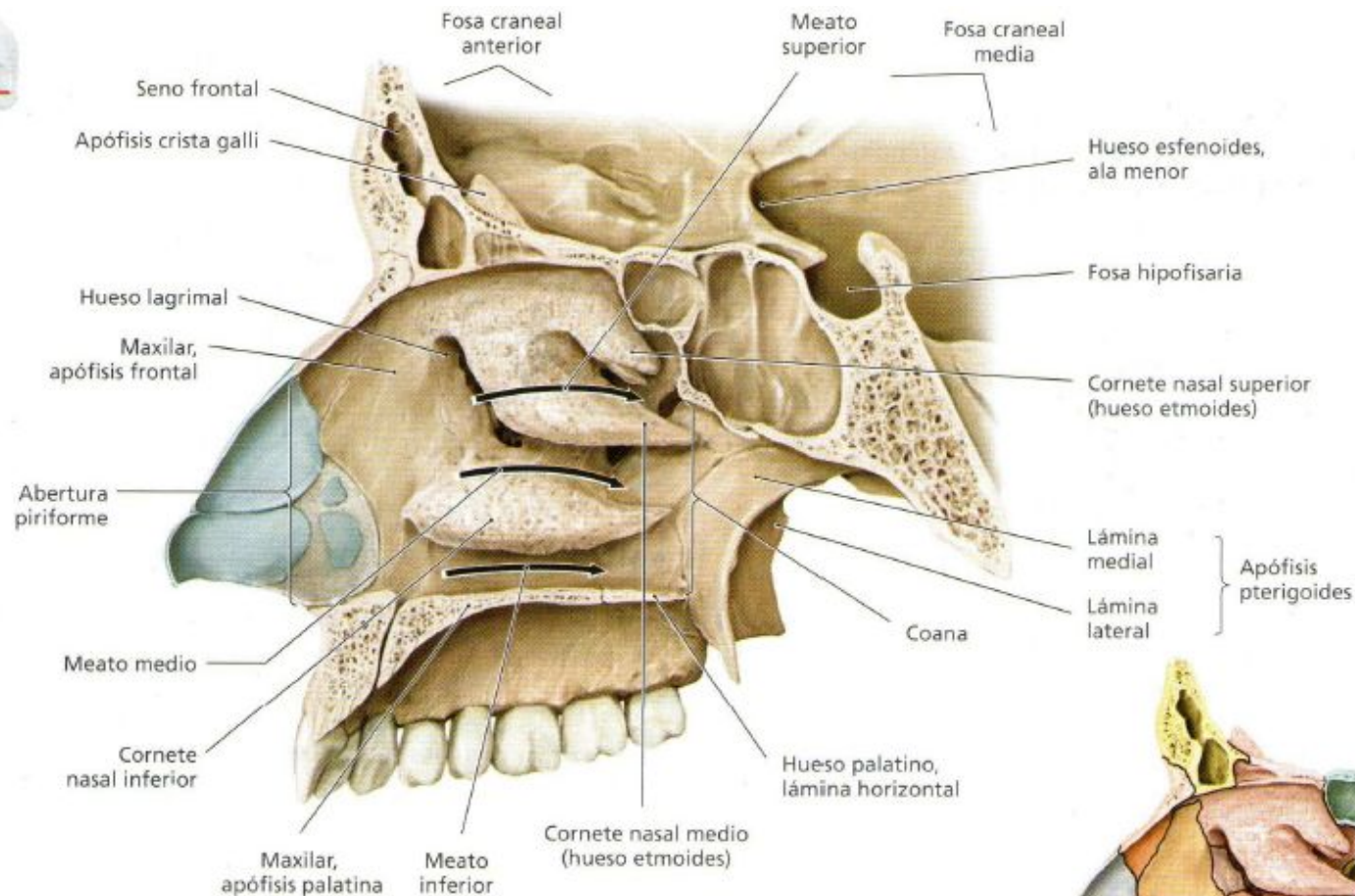


Órbita

Cavidad nasal



Cavidad nasal



B Pared lateral de la cavidad nasal derecha. Corte sagital, vista medial. Se ha eliminado el tabique nasal. Nota: los cornetes superior y medio forman parte del hueso etmoides, mientras que el cornete nasal inferior es un hueso separado.